

Spice must flow

He who controls the spice, controls the universe

Napsal: crustgroup · Přeložil: Hamilbar

The spice extends life.

The spice expands consciousness.

The spice is vital to space travel.

Travel. Without moving.

— Princess Irulan (Dune, 1984)

He who controls the spice, controls the universe!

— Baron Vladimir Harkonnen (Dune, 1984)

The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel.
Travel. Without moving.

— Princess Irulan (Dune, 1984)

He who controls the spice, controls the universe!

— Baron Vladimir Harkonnen (Dune, 1984)

Spice must flow

NUC1

Napsal crustgroup. Přeložil Hamilbar, převzato odtud:

<http://crustgroup.livejournal.com/26203.html>

Na úvod cyklu článků o jaderné energii se pokusím upozornit na několik aspektů, které se většinou zmiňují jen tak mimochodem, nebo se v rozhovoru o „jaderné alternativě“ fosilních paliv nezmiňují vůbec.

Začneme u jednoduchých čísel a obrázků, které jsou často výmluvnější, než hustě popsané stránky. Vy, jež máte více rozvinutou levou hemisféru, věnujte prosím pozornost číslům, a ti, jejichž silnou stránkou je obraznost, za níž je odpovědná pravá hemisféra, necht' se laskavě zaměří na grafy a hezké obrázky.

Toto je – 200 tun trinitrotoluenu (TNT, nevlastní to strejda dynamitu, za

peníze stržené jeho (dynamitu) prodejem byla zřízena slavná Nobelova cena):



Náhled, klikni pro zvětšení.

Ano, zde prosím cifry energetické hustoty různých materiálů.

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_density

Energetická hustota přírodní směsi izotopů uranu U-238 a U-235, obohacená do reaktorové úrovně je 2 000 000 krát (slovy: dvoumilionkrát) vyšší než energetická hustota benzínu.

K tomu je zapotřebí původní obsah U-235 v hornině, jež obvykle činí 0,71%, zvýšit na 2-4%, tedy pouze 3-5 krát.

No a jestliže porovnáme takto obohacený uran s dnes módními Li-Ion bateriemi, pak energetická hustota uranu je vyšší než energetická hustota akumulátorů „všeho všudy“ 120-milionkrát.

S olověnými akumulátory to ani nebudu porovnávat – dostáváme poněkud komická čísla.

Zkrátka, začíná magie velkých čísel.

Můžeme směle říci, že světový jaderný klub je ve skutečnosti daleko uzavřenější organizace, než EU, NATO nebo G20. Do něj se nedá vstoupit „jen tak“ – „podle místa narození“, jako do Ligy arabských států, nebo „z přesvědčení“, jako do Hnutí nezúčastněných.

Ve skutečnosti je pro vstup do „jaderného klubu“ nutné soustředit na vědecký, technologický a inženýrský výzkum, organizační a výrobní projekty, život a úsilí minimálně celé jedné generace obyvatel dané země.

A pak je třeba den za dnem, rok za rokem, udržovat a zdokonalovat své struktury a své lidi zabezpečující členství v „jaderném klubu“.

Kromě toho jak se zdá, alespoň na základě zkušeností USA, JAR nebo Ukrajiny – „vstup do klubu – rubl, výstup – kopějka, další lístek neprodáváme“.

Tedy, vstoupit do klubu, ale nevěnovat potom dostatečnou pozornost rozvoji celého spektra jaderných technologií má za následek, že podruhé se již většinou nepodaří vyždímat ze země všechny síly a vyvinout nadlidské úsilí k návratu ztraceného vědění. Podruhé se do jaderné řeky nevstupuje.

Kdo je dnes členem „jaderného klubu“? Všichni ti, kteří jsou, tak či onak, namočení do jaderné energie. Na začátek jsem naprosto svévolně umístil „zbraňáře“, kteří si opatřili svoji jadernou bombu, potom – reaktoráře, mající svůj fungující reaktor, a potom – všichni ostatní tak či onak se účastníci využívání jaderné energie.

Nejprve – vedoucí skupina. V pruhovaných plavkách plavou vpřed, ke světlé jaderné budoucnosti:

Země	Jaderné zbraně	Malé nebo vojenské reaktory	Průmyslové reaktory (typ, výrobce)	Instalovaný výkon, MW
USA	✓ (5 400)	✓✓	PWR (WG)	101 240
Rusko	✓ (13 000)	✓✓	BB3P, RBMK, BH (Rosatom)	23 643
Francie	✓ (300)	✓✓	REP, EPR (Areva)	53 130
Čína	✓ (240)	✓✓	PWR (CNNC), PWR (WG), BB3P, CANDU	11 638
Velká Británie	✓ (185)	✓✓	Magnox, CANDU	9 703
Indie	✓ (60)	✓✓	PWR (WG), BB3P, CANDU	4 391
Pákistán	✓ (60)	✓✓	PWR (CNNC), CANDU	725
Kanada		✓	CANDU	12 624
Jižní Korea		✓	KSNP, PWR (WG), CANDU	20 618
Argentina		✓	PWR (Siem), CANDU	1 627
Arménie			BB3P (Rosatom)	375
Belgie		✓	PWR (WG, Siem)	5 927
Brazílie		✓	PWR (WG, Siem)	1 834
Bulharsko			BB3P (Rosatom)	1 406
Maďarsko		✓	BB3P (Rosatom)	1 839
Iran		✓	BB3P (Rosatom)	915
Španělsko		✓	PWR (WG)	7 557
Holandsko		✓	PWR (Siem)	432
Nizozemsko		✓	CANDU	1 300
Slovensko			BB3P (Rosatom)	1 816
Arménsko (Gruzínsko)			PWR (WG)	648
Tchajwan		✓	PWR (WG)	4 927
Ukrajina		✓	BB3P (Rosatom)	13 107
Finsko		✓	BB3P (Rosatom), EPR (Areva)	2 716
Česko		✓	BB3P (Rosatom)	3 678
Švédsko			PWR (WG)	9 238
Švýcarsko		✓	PWR (WG)	3 253
JAR		✓	REP (Areva)	1 800

Náhled, klikni pro zvětšení.

Je zapotřebí vysvětlení? Tady je:

Za prvé, máme „Velkou jadernou sedmičku“ – USA, Rusko, Francie, Čína, Velká Británie, Indie a Pákistán. Vojenský jaderný klub, lidé schopní uspořádat u vás na dvoře váš personální armagedon.

Vedle názvu každého státu je počet jaderných náloží nashromážděných každým z nich v průběhu dvacátého a počátkem jednadvacátého století. Někdo může zničit kuličku desetkrát, jiný pouze jednou – to není důležité, kterýkoliv ze členů „Velké sedmičky“ dokáže lehce zadupat menší stát do doby kamenné.

Všechny tyto státy dokázaly úspěšně rozjet obohacování přírodního uranu v průmyslovém měřítku a vybudovaly na svém teritoriu dostatečně výkonné závody na

oddělování jednotlivých izotopů. A právě tyto závody vyrábí rozhodující objemy průmyslového jaderného paliva, protože státy těžící uran ho většinou nejsou schopny přetvořit v nic kloudného, co by se hodilo pro JPC (jaderný palivový cyklus), takže ho prodávají někomu z „Velké sedmičky“, nebo několika dalším státům, nacházejícím se v seznamu o něco níže, které disponují technologiemi oddělování izotopů uranu – a nazpět pak dostávají obohacené uranové palivo ve formě hezkých palivových „tabletek“, takových jako jsou na té první fotografii. Jak tam v misce leží 200 tun trotilu.

Upřímně řečeno, už v této etapě je cítit rozdíl v přístupu mezi ruskými a západními technologiemi.

Americký (západní) JPC pracuje se směsným oxidem uranu U_3O_8 nazývaným také žlutý koláč (anglicky yellow cake) zde.

<http://en.wikipedia.org/wiki/Yellowcake>

Zde je ta substance:



Vypadá sympaticky, ale kurkuma to není.

Ruský palivový cyklus je postaven na využití tetrafluoridu uranu :

http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_tetrafluoride



Dříve tím barvili porcelán.

A vůbec, zde – všechny barvy uranu.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Protože když mně začínají vyprávět o tom, že „Rusové celou bombu ukradli Američanům i s výkresy“, upozorňuji je na tento málo známý fakt. Protože moje babička právě s tímto svinstvem pracovala v Dněprodzeržinsku na jednom z prvních úpravárenských kombinátů sovětského JPC. A porcelánová vázička s hezkým obrázkem pod glazurou stála v obývací

na sekretáři.

Žlutým koláčem a tetrafluoridem uranu vlastně končí obyčejný život přírodního uranu a začíná to, co tak pozorně hlídá MAAE – separace izotopů.

K tomu žlutý koláč i tetrafluorid uranu mění v plyn – hexafluorid uranu (UF₆),

http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium_hexafluoride

který se již jednoduše, díky nepatrnému rozdílu v hmotnosti (všehovšudy 3 neutrony na každé jádro) separuje na velice složitých obohacovacích zařízeních – plynových centrifugách nebo plynových difúzních kaskádách. V současnosti se zhruba 35% obohacování provádí na difúzních kaskádách a 65% na centrifugách.

Zde je seznam států, jak již jsem řekl poněkud širší než „Velká sedmička“,

ale i tak velice omezený – za obohacování izotopů bez poptávky a bez patřičné kontroly ze strany MAAE vás klepnou přes prsty, a to velmi bolestivě. Upřímně řečeno, otázky k Severní Koreji, Izraeli a Iránu vznikají právě z tohoto důvodu. I když – je jasné, že při dostatečné vytrvalosti a drzosti, dříve nebo později, si bombu vyrobí všichni zájemci.

Zde jsou ti šťastní obohacovači: Argentina, Brazílie, Velká Británie,

Německo, Izrael, Indie, Irán, Čína, Holandsko, Severní Korea, Pákistán, Rusko, USA, Francie, Japonsko. Kromě toho, společný obohacovací závod mají s Francií ještě také Belgie, Itálie, a Španělsko.

Tudíž členy „Izotopového klubu“ je – víceméně oficiálně – 15 států, a ještě tři státy jsou, takřikajíc, přidružené.

Dva státy, členové „Izotopového klubu“ – Izrael a Severní Korea, jak se zdá, v současnosti pomaličku bastlí štěpný materiál pro své vojenské programy (a z vysoka kašlou na mírový atom, o čemž něco řeknu níže), ještě tři státy – Argentina, Brazílie a Irán – se nachází v „předprahovém“ stavu, majíce vlastní programy separace izotopů, které však využívají výlučně na cíle mírového atomu a další dva státy – Německo a Japonsko – na nátlak svého „opičího“ loby („Zpátky do pastýřské idylky“) řekly ne narkotikům atomové energii.

Ovšem k pochopení toho, kdo za co stojí v „Izotopovém klubu“ – uvedu data z této zprávy: <http://www.world-nuclear.org/info/inf28.html>

World Enrichment capacity - operational and planned (thousand SWU/yr)

country	company and plant	2010	2015	2020
France	Areva, Georges Besse I & II	8500*	7000	7500
Germany-Netherlands-UK	Urenco: Gronau, Germanu; Almelo, Netherlands; Capenhurst, UK.	12,800	12,800	12,300
Japan	JNFL, Rokkasho	150	750	1500
USA	USEC, Paducah & Piketon	11,300*	3800	3800
USA	Urenco, New Mexico	200	5800	5900
USA	Areva, Idaho Falls	0	0	3300
USA	Global Laser Enrichment	0	2000	3500
Russia	Tenex: Angarsk, Novouralsk, Zelenogorsk, Seversk	23,000	33,000	30-35,000
China	CNNC, Hanzhun & Lanzhou	1300	3000	6000-8000
Pakistan, Brazil, Iran	various	100	300	300
	total SWU approx	57,350	68,000	74-81,000
	Requirements (WNA reference scenario)	48,890	56,000	66,535

source: WNA Market Report 2009; WNA Fuel Cycle: Enrichment plenary session WNFCA April 2011.

* diffusion

'Other' includes Resende in Brazil, Kahutab in Pakistan, Rathehallib in India and Natanz in Iran.

Náhled, klikni pro zvětšení.

Rusko se podílí 40ti procenty na světových kapacitách separace izotopů, podíl USA činí 20%, Francie 15%, podíl spojených Německa-Velké-Británie- Belgie – dalších 22% světových kapacit separace.

Všichni ostatní obohacovači, včetně Japonska, nedisponují více než 3% světových separačních kapacit. Což možná stačí na jaderný klacek, ale na vytvoření vlastního uzavřeného JPC – rozhodně ne.

Protože jak se říká „spice must flow“ – nejsou harvestery centrifugy – není obohacený uran.

A proč se vlastně celý svět sjednotil na centrifugách? A proč je v tabulce World Nuclear Association tímto symbolem (*) odlišeno difúzní obohacování? Odpověď je jednoduchá – energie, energie a ještě jednou energie. Difúzní obohacování bylo původně vyvíjeno pro vojenský program.

A američtí vojáci, takřkajíc, jednoduše kašlali na spotřebu energie – potřebovali zbraňový, vysoce obohacený uran (pro reaktory ponorek – obohacený na desítky procent, pro atomovou bombu – minimálně 75%, pro elektrárenské reaktory připomínám – pouhá 2-4%) a navíc rychle! Nafty a energie byly spousty, o nákladech nikdo nepřemýšlel a tak fofrem postavili továrny na plynovou difúzi.

V průběhu několika desítek let se technologie obohacování uranu v SSSR a v západních zemích vyvíjely naprosto izolovaně, i když všechny začínaly z technologie plyné difúze. Z publikovaných nepřímých dat bylo v SSSR známo, jaká průmyslová technologie je používána na západě. Jenomže na konci 40tých let zemi zoufale chyběla energie a sovětsí vědci byli nuceni hledat alternativy k plyno-difúznímu způsobu. A dále se v podmínkách

Studené války z pochopitelných důvodů technologie plynové difuze a odstřed'ování rozvíjely odděleně – difúze na západě, kdežto centrifugy – v SSSR.

http://atomhistory.ru/material.php?id=4CD513AB68FEA§ion_id=4CAEE29BB167E

Takže západ se o úspěších SSSR dověděl až v 90tých letech minulého století kdy v rámci kontroly procesu odzbrojení obě strany částečně uvolnily informace. Tehdy se ukázalo, že Rusko disponuje výrazně efektivnější a ekonomičtější technologií. Zlikvidovat tento náskok západní společnosti a státy dodnes nedokázaly.

Celkem je technologie plynové difúze více než 20krát energeticky náročnější, než obohacování centrifugami.

Mimochodem, pikantnost celé situaci dodává fakt, že jeden z konstruktérů prvních ruských centrifug – Rakušan Gernot Zippe nakonec odjel na západ, kde pracoval pro anglo-holandský koncern URENCO pro který zkonstruoval další model centrifugy. Právě centrifugy Urenco dokázal podloudně získat napřed Pákistán a potom přes Pákistán i Irán.

Proto dva ze třech hlavních konkurentů Ruska na světovém trhu obohacování uranu, francouzská firma Areva (částečně) a americká USEC (zcela), dodnes používají mimořádně energeticky náročnou plyno-difúzní technologii. Odstředivou technologií v západním provedení mají evropské firmy Urenco a Areva, ale pouze nejnovější pokolení centrifug dokáže jakžtakž konkurovat ruským z hlediska energetické náročnosti.

Továrna Urenco v USA byla nakonec uvedena do provozu. 20.srpna 2012 byla první linka nových centrifug naplněna hexafluoridem uranu.

<http://www.atomic-energy.ru/news/2012/08/20/35406>

Kapacita závodu Urenco dosahuje 1,5 miliónu jednotek separační práce (JSP) ročně. Tedy 7% současné kapacity závodů na obohacování uranu v Rusku.

Rusko ovšem plánuje zvýšit do roku 2015 kapacitu svých závodů o 10 milionů JSP ročně.

A dosáhnout roční kapacity 33 miliónů JSP.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Špajs mašt flou.

Who controls the spice, controls the Universe!

<https://janica9.wordpress.com/2013/01/16/spice-must-flow-nuc1/>

Jaderná zápalka

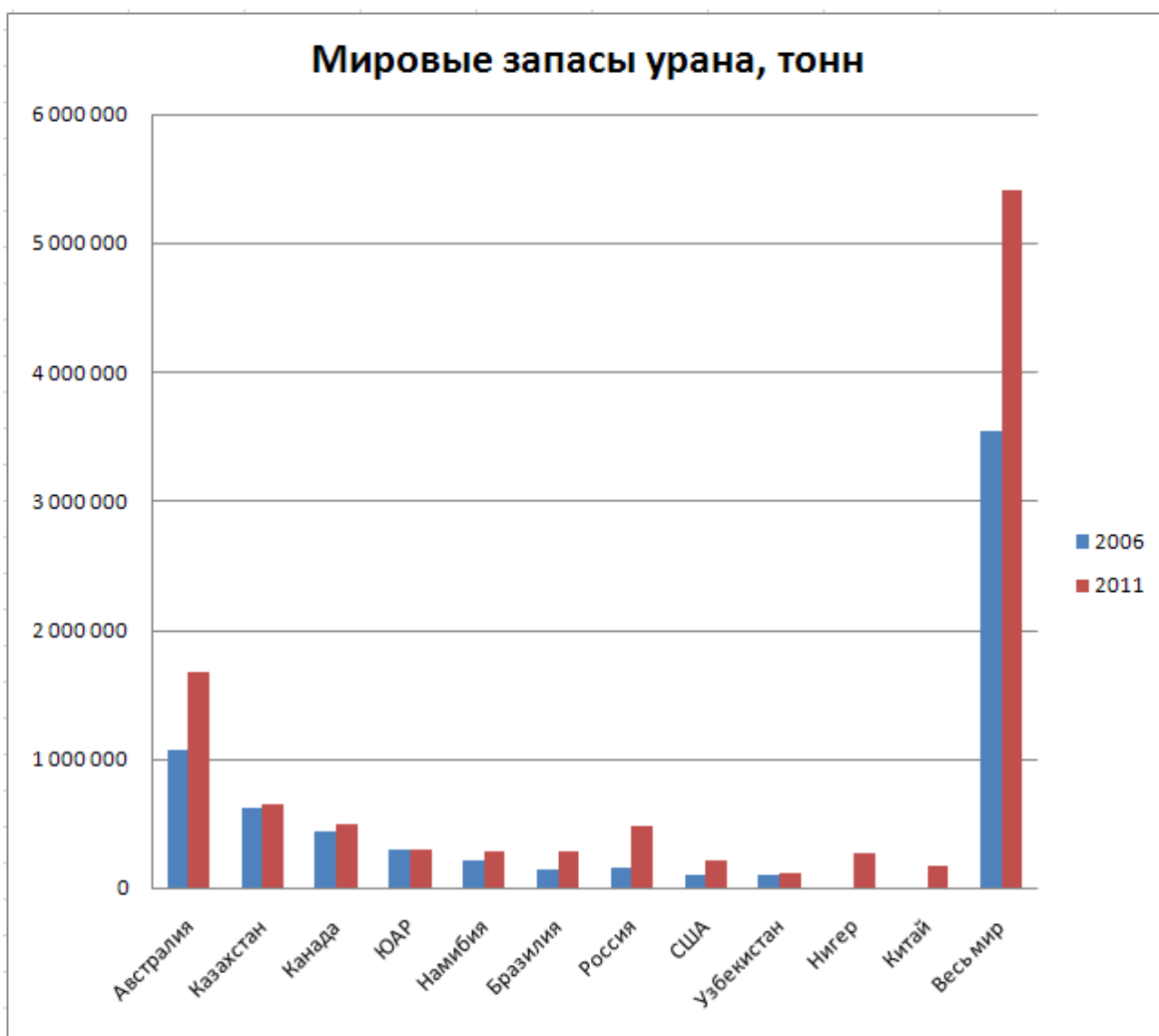
NUC2

Napsal crustgroup. Přeložil Hamilbar, převzato odtud:

<http://crustgroup.livejournal.com/26549.html>

Následující část našeho vyprávění, týkající se zásob jaderného paliva, jeho obohacování a „hoření“, když dovolíte, začnu také u obrázků a magických čísel.

Na první magická čísla narazíme, jakmile se začneme bavit o světových zásobách uranu. Světové zásoby uranu (bez rozlišení izotopů, počítá se součet U238 a U235 v rudě) jsou následující:



Náhled, klikni pro zvětšení.

Světové zásoby uranu v tunách. Horizontální osa zleva doprava: Austrálie, Kazachstán, Kanada, JAR, Namíbie, Brazílie, Rusko, USA, Uzbekistán, Niger, svět celkem.

Pro lepší pochopení řeknu, že v průběhu pěti let – od roku 2006 do roku 2011 se zásoby uranu zvýšily z 3,507 milionů tun na 5,404 milionů tun. Neboli – o 54%. O polovinu.

Zdroje dat o zásobách roku 2006 a zásobách 2011, pokud by to někoho zajímalo – zde http://www.globalaffairs.ru/number/n_7054 a zde http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_uranium_reserves

Ten první odkaz úmyslně neobsahuje pouze suchá data oficiálních statistik, ale názor na jadernou energetiku experta „vzor 2006“, který se dělí se svými názory na budoucnost ještě před začátkem první krize na trhu uhlovodíků. Můžete si počíst – retrospektivně jsou prognózy vždy zajímavé.

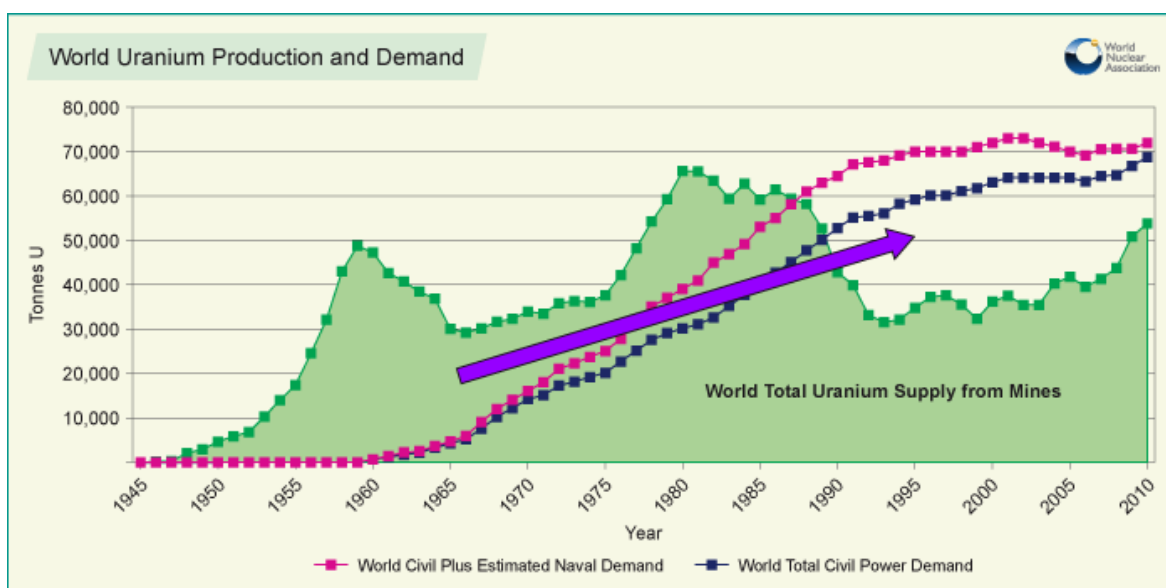
Rusko disponuje 8,9% světových zásob uranu a v seznamu se nachází na čtvrtém místě – za Austrálií (třetina všech zásob, 31%), Kazachstánem (12%) a Kanadou (která má uranu o trošičku více než Rusko – 9%).

Ve skutečnosti právě Rusko a Austrálie vykázaly největší růst zásob – Austrálie je zvýšila z 1,074 na 1,673 milionů tun a Rusko, tak to vůbec poskočilo ze sedmého na čtvrté místo světového žebříčku, když své zásoby ztrojnásobilo z 0,158 na 0,480 milionů tun.

Kromě toho se do první desítky dostala Čína a Niger, přitom Niger, co se týče úrovně zásob uranu, předešel USA a Uzbekistán.

Ale v čem se skrývá tajemství tak rychlého magického růstu dostupných zásob uranu ve světě? Ač je to překvapující, ale až sem „dosáhl krvavý Stalin“ spolu se svým přísluhovačem – vedoucím atomového projektu SSSR Lavrentijem Berijou.

Abychom pochopili otázku „dlouhých totalitních rukou“ pohlédneme na graf výroby a spotřeby uranu ve světě ve XX. a na začátku XXI. století:



Náhled, klikni pro zvětšení.

elená – primární produkce uranu v dolech a lomech po celém světě, tmavě modrá čára – spotřeba uranu k výrobě energie na souši, červená čára – celková spotřeba uranu k výrobě energie na souši a v námořních pohonných jednotkách (ponorky, letadlové lodě, „Petr Veliký“, „Jamal“ a „Arktika“ a mnohé další).

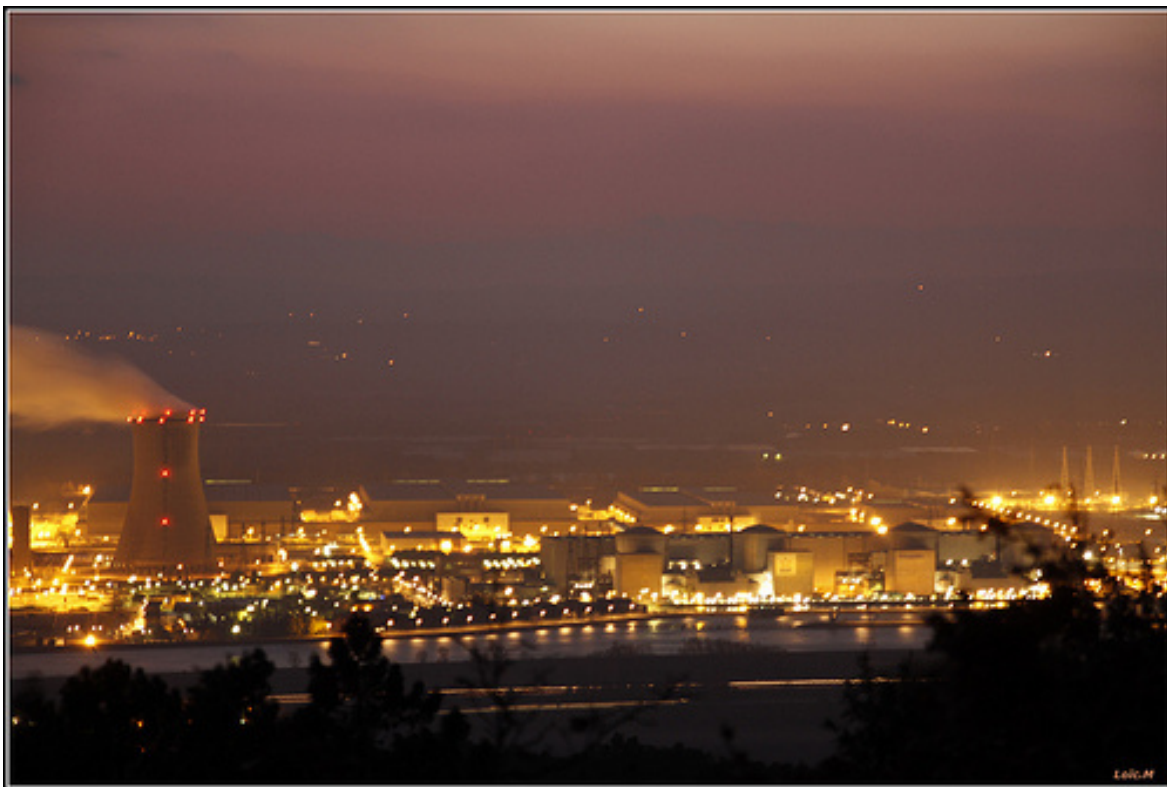
Stačí letmý pohled na výše uvedený graf a je nám jasné, že v letech 1945- 1985 se ve světě těžilo uranu podstatně více, než se ho spotřebovávalo v jaderných elektrárnách a pohonných jednotkách jaderné flotily.

Právě toto nadbytečné, kdysi dávno vytěžené množství původně zbraňového, vysoce obohaceného uranu, je v současnosti „skladováno“ v jaderných hlavicích a vojenských zásobách obohaceného uranu po celém světě.

No a získaný při obohacování zbraňového uranu ochuzený uran U238 buď klidně leží ve skladech obohacovacích závodů, nebo ho ne příliš chytře a ukvapeně rozhazují ve formě jader protipancéřových nábojů.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochuzen%C3%BD_uran

Mimochodem, Rusko tím netrpí, co se týče nesmyslného využívání ochuzeného uranu U238 jsou světovým lídrem USA.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Nabíjení námořního protiletadlového děla Phalanx CIWS. Ta věc je schopná, pomocí svých šesti hlavní rozházet až 100kg ochuzeného uranu za minutu.

Samozřejmě, odborníci mě opraví a řeknou, že kromě uranu se v jaderných hlavicích odedávna používá i Pu239, k čemuž ovšem my poznamenáme, že kterýkoliv atom Pu239 byl ještě před nějakými 50ti lety atomem U238, který to později „koupil“ neutronem v jakémsi reaktoru, a za 24 000 let se s pravděpodobností 1/2 stane naší oblíbenou „jadernou zápalkou“ – starým dobrým U235.

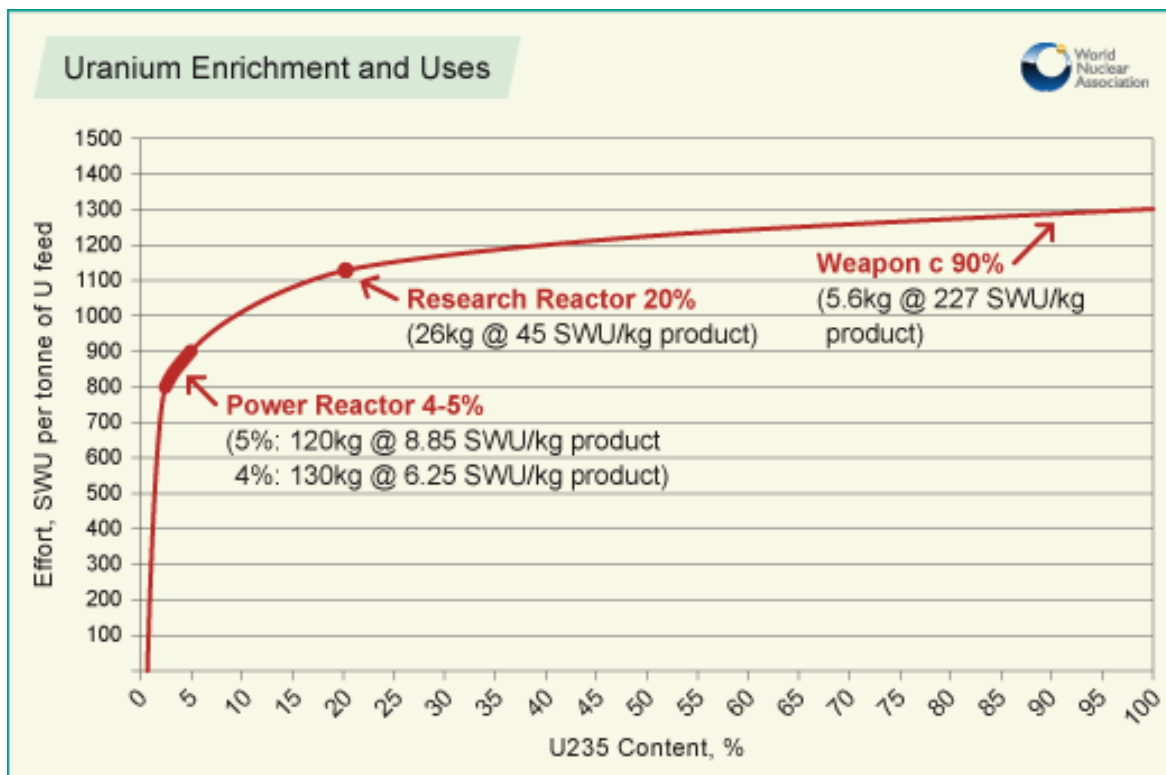
Vlastně, právě v tom spočívá moje výhrada k Pentagonu – nehledě na jeho vynikající pyroforické vlastnosti a vysokou hustotu, je uran především – drahocenným palivem budoucnosti. Které se dá jednoduše skladovat a použít později, až nastane jeho čas. Ostatně v USA to není poprvé, co se spaluje ropný plyn a benzín vylévá do řek, coby nepotřebná komponenta destilace.

Celkově, nic z lidstvem dobytých izotopů nepříjde nazmar a nevyhazuje se jen tak (kromě výše uvedených smutných příkladů nehospodárnosti) a jsem přesvědčen, že dříve nebo později se vše, co bylo nashromážděno, ocitne v reaktorových pecích.

A právě kolem tohoto nadbytečného množství uranu, nashromážděného v letech 1945-1985 vznikla mezinárodní uranová zápletka posledních let.

V předcházející části jsme si řekli, že v průběhu studené války, kdy byly v podstatě vyrobeny hlavní objemy přebytečného uranu, USA a Francie úspěšně zvládly difuzní způsob separace izotopů uranu a tiše se radovaly z pomalé výroby štěpných izotopů, potajmu předpokládajíce, že v SSSR to s obohacováním vypadá obdobně, a možná dokonce hůře.

Při tom, a to je zajímavé, na základě nákladů na difuzní způsob separace i dnes někteří lidé rádi dělají závěry o „nízkém EROEI“ jaderné energetiky prohlašující, že pracuje s EROEI málem na hodnotě 4:1 nebo dokonce ještě níže. Pojdme si pro začátek ukázat, co to vlastně znamená v absolutních číslech, kW-hodiny spotřebované na obohacení a jak se odrážejí v získaných kilogramech uranu.



Čtyři reaktory – jeden difúzní závod.

Například francouzský kombinát „Eurodif“ v Pierrelatte, používající difúzní technologii, dostává energii nutnou pro chod výrobního procesu ze čtyř jaderných reaktorů stojících hned vedle. Tedy 3 000 MW jejich elektrického výkonu a 26,280 MWh elektrické energie vyrobené za rok jsou spotřebovávány na výrobu 8,5 mil. jednotek separační práce (JSP). V přepočtu na „kusy“ – každá JSP vzjde na difúzním kombinátě na 3 091 KWh.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tricastin_Nuclear_Power_Center

Pro porovnání, v klasické Siněvově knize „Ekonomika jaderné energetiky: Základy výroby jaderného paliva“ je uvedena spotřeba energie centrifug vyrobených v roce 1982 – přibližně 100 KWh/JSP. Spotřeba na technologii plyné difúze je v této knize také uvedena, coby „přibližně 25krát vyšší“, tedy přibližně 2 500 KWh/JSP.

[http://www.bookshare.net/books/chem/sinev-nm/1987/files/atomnaya-](http://www.bookshare.net/books/chem/sinev-nm/1987/files/atomnaya-energetika.djvu)

energetika.djvu

Odhaduje se, že moderní centrifugy, jak ruské, tak evropské, spotřebovávají 50-60 KWh na jednu JSP.

Francouzský kombinát bude, zaplat' pánbůh, plynovou difúzi využívat jen do roku 2015 a potom tam už budou jenom centrifugy. Podobně to vypadá i v USA – energetický, na rozdíl od „vojenského“ přístupu k problému vede i v USA k uzavírání difúzního kombinátu USEC a k přechodu na evropskou technologii centrifug. Zmiňoval jsem se o tom již v předchozím článku.

Ted' se ovšem potřebujeme dostat od JSP ke kilogramům uranu. K tomu nám poslouží následující graf, zdroj zde: <http://www.world-nuclear.org/info/inf28.html>



Náhled, klikni pro zvětšení.

Vidíme, že k výrobě uranu reaktorové čistoty potřebujeme 6-9 JSP na kilogram. Neboli v případě využití technologie výroby obohaceného uranu pomocí centrifug – 600-900 KWh na 1 kilogram uranu. S centrifugami nové generace ještě méně, všeho všudy pouhých 300-450 KWh na kilogram uranu. Přitom výchozí materiál, jak víme, také nikam nemizí, je prostě ochuzen o izotop U235 a necháváme ho ležet na haldách – k perspektivám jeho využití se vrátíme níže.

Pro plynovou difúzi, dokonce i kdybychom použili hodnocení Siněva místo skutečné spotřeby „Eurodifu“, která je ještě o 20% vyšší, budou výsledná čísla podstatně smutnější – od 15 000 do 22 500 KWh na kilogram uranu.

Při použití současné reaktorové technologie, dokáže 1 kg uranu, obohaceného na reaktorovou čistotu vyprodukovat 315 000 KWh elektrické energie. V případě technologie plynové difúze by přitom bylo nutné spotřebovat 7% této energie na samotné obohacení uranu, použijeme-li centrifugy, nová generace spotřeba poklesne na směšnou úroveň 0,2% (A budeme-li se bavit o EROEI, pak tato fáze uranového palivového cyklu pracuje s koeficientem 500:1).

Což znamená, že separace izotopů, která byla do určité doby velmi drahou a pracnou záležitostí, se náhle a již na vždy stala jednoduchým a laciným procesem.

Z toho přímo vyplývá první zajímavá skutečnost – v roce 1990 disponoval SSSR spoustou tun laciného zbraňového uranu, zatím co USA a Francie stále ještě seděly na drahém a málo efektivním „plynodifúzním“ uranu. Již jsem psal, že „Zippův útěk“ do zahraničí s plány nedodělané sovětské centrifugy globálně západu téměř nic nedal – v roce 1990 ty nejmodernější západní technologie centrifug Urenco byly ještě v plenkách zkušebních prototypů.

V důsledku toho dokázaly USA nashromáždit (celkově!) přibližně 500 tun zbraňového uranu a Francie ještě daleko méně.

A v této historické situaci začal v Rusku program VOU-NOU (konverze Vysoce Obohaceného Uranu na Nízko Obohacený Uran, anglicky HEU-LEU). Dohoda VOU- NOU, uzavřená v roce 1993, předpokládá nevratné přepracování ruského zbraňového uranu na palivo pro americké atomové elektrárny. Podle dohody měl tento proces trvat 20 let, do roku 2013 (takže by měl skončit v příštím roce) a předpokládal přepracování 500 tun zbraňového uranu nashromážděného ještě za dob SSSR, což odpovídá 20 000 zničených jaderných hlavic. Jaderná hlavice hypoteticky obsahuje 25 kg uranu, ve skutečnosti se bavíme o „ekvivalentu“ – ve skutečnosti se prostě vyskládňuje zbraňový uran ze sovětských skladů. Aktuální statistika programu VOU-NOU, v případě zájmu, je zde <http://www.usec.com/russian-contracts/megatons-megawatts/timeline>

Za pokračování v tomto programu ruskou vládu neustále kritizují. „Výprodej vlasti“ a „Jednostranné jaderné odzbrojení“ jsou ta nejskromnější epiteta popisující program VOU-NOU.

Co skutečně dal program VOU-NOU Rusku, USA, městu a světu? Uvedu jednotlivé body, které jsou podle mého názoru nejdůležitější:

1. Ruský průmysl obohacování uranu získal garantovaný odbyt svého paliva v USA za dumpingové ceny.

2. Ruský průmysl obohacování uranu nebyl v 90tých letech minulého století rozřezán na šrot, pokračoval v obohacování uranu levným a produktivním způsobem pomocí centrifug a bez přerušení produkoval minimálně 2 500 tun uranu reaktorové čistoty ročně.

3. Skutečné dodávky nízko obohaceného (reaktorového) uranu do USA představovaly v období 1995-2010 od 350 do 1040 tun ročně. Celkem bylo ke konci roku 2010 „zničeno“ 16 494 jaderných hlavic, což odpovídá objemu dodávky 412 tun zbraňového uranu. Přepočítáme-li tato čísla na do USA skutečně dodávaný nízko obohacený uran reaktorové čistoty, pak se bavíme o 11 682 tunách reaktorového uranu – neboli o průměrných dodávkách 730 tun nízko obohaceného uranu ročně.

4. Americký průmysl obohacování uranu se fakticky nachází v hluboké krizi. Operátor smlouvy VOU-NOU z americké strany – společnost USEC, která sama je velkým obohacovatelem, ve skutečnosti prodává levný ruský uran, při tom se jí nedaří dotáhnout do finále vlastní technologii plynových centrifug, ani nějakým rozumným způsobem reformovat vlastní závod v Piketonu postavený na technologii plynové difúze.

V 70tých letech minulého století, hledíc na úspěchy Evropanů v aplikaci sovětských centrifugových technologií, utratilo Ministerstvo energetiky USA (Department of Energy — DOE) více než tři miliardy dolarů na vědecké výzkumy zaměřené na vývoj a zdokonalení plynové centrifugy pro separaci izotopů uranu. Američtí odborníci se pustili do práce a zkonstruovali sérii centrifug schopnou separovat od 200 do 500 JSP/rok. Těchto vysoce výkonných a velmi složitých strojů bylo vyrobeno více než tisíc, než byl program v roce 1985 zrušen. Je však třeba podotknout, že ani v okamžiku svého zastavení, program nepřekročil stádium zkušebních vzorků.

Na počátku tohoto století se USEC vrátila k myšlence zkonstruovat „americkou centrifugu“. Pilotní zkušební kaskáda se měla stát standardním blokem pro komerční závody na obohacování uranu. Do konce roku 2002 mělo být vybráno místo instalace pilotní kaskády, samotná instalace měla začít v roce 2004 a vlastní provoz koncem roku 2005. Jenomže krvavý diktátor Stalin program VOU-NOU zasáhl i do „americké centrifugy“.

<http://atominfo.ru/newsb/k0391.htm>

A díky tomu USA fakticky nemají svůj „harvester“, který by jim zajistil laciný uran pro jejich jadernou energetiku.

5. Program VOU-NOU končí v příštím roce a jak již bylo předběžně oznámeno, další dodávky ruského uranu na americký trh budou prováděny v rámci jednotlivých čistě komerčních smluv.

<http://www.atominfo.ru/news/air9445.htm>

Berouce do úvahy body 1-4, myslím, že vás asi nepřekvapuje, že vlajková loď amerického obohacování, společnost USEC, se po programu VOU-NOU nachází v hluboké krizi http://atominfo.ru/index_usec.htm , kdežto Rusko z nějakého důvodu stále ještě disponuje 800 tunami volného zbraňového uranu.

Dalo by se říci, že americký kůň nezvládl ruskou bezplatnou píci. Ruský zbraňový uran v žádném případě nespotřebovali, ale americký průmysl obohacování uranu řádně pochroumali. „Existoval skutečně ten chlapec?“ Domnívám se, že v době zrádce Jelcina chlapec skutečně existoval. Jenomže když „mrknul a trochu povyrosl“ – tak to už si nejsem jist. Rozlišit ochuzený zbraňový uran od obohaceného přírodního uranu, z principu nelze.

Ze strany USA by také bylo třeba položit několik otázek ekonomickému škůdci Clintonovi. Je samozřejmě příjemné, že se americká energetika těšila z nízkých cen uranu v

devadesátých letech minulého a nulových letech tohoto století – ale jak žít dál? Jak znovu zorganizovat americké atomové strojírenství?

Druhým zajímavým faktem vyplývajícím z tak nízkých nákladů na výrobu energetického uranu pomocí centrifug je totální přehodnocení přístupu k posuzování geologických zásob a rezerv přírodního uranu.

Jestliže ještě v roce 2006 byla mezi světové rezervy zapisována všechna naleziště, která bylo možné těžit s náklady nepřesahujícími 80\$ za kilogram přírodního uranu, potom, díky úspěchům technologie centrifug v Rusku a v Evropě, se „lat'ka“ pro naleziště, která se z geologických zásob stávají zásobami těžitelnými neboli rezervami, zvedla na 130\$ za kilogram uranu. A právě to je hlavní příčinou růstu uranových zásob, existují i nové objevy, ale největší část přírůstku je dána převedením geologických zásob do kategorie rezerv.

Takže, zlepšení používané technologie separace izotopů (nahrazení plynové difúze odstřediváním), které, jak by se mohlo zdát, nikterak s geologickou problematikou nesouvisí, protahuje svoji neviditelnou pomocnou ruku šachtám a lomům těžícím uran v rámci jednotného JPC tým, že jim umožňuje získávat uran z podstatně chudších rud.

Kromě toho, se v poslední zprávě

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_uranium_reserves správně

uvádí, že uranové zásoby a rezervy Ruska zůstávají i nadále nedoceny. Příčiny této situace jsou stejné jako u zásob ropy a plynu – území státu ještě není z hlediska geologie zcela prozkoumáno, a tam kde je prozkoumáno a geologické zásoby uranu jsou známy – ne vždy je k dispozici infrastruktura umožňující jeho rentabilní těžbu.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Zkrátka, otázka osvojení Sibíře je stejně aktuální, co se týče uranu, stejně jako v případě nafty a plynu.

Tímto způsobem se celkový potenciál světových zásob uranu odhaduje na 6 306 300 tun.

Je to hodně?

Vezmeme-li v úvahu, jak jsem již napsal dříve, že obsah uranu v hornině je na většině ložisek 0,72% (existují zajímavé výjimky, o těch ale pohovoříme zvlášť, až se budeme věnovat radiofóbií) a většina reaktorů (lehkovodních) pracuje s uranem obohaceným izotopem U235 do 4-5% (i když existují i těžkovodní reaktory, kterým stačí pouhá 2% U235 v palivu), celkový energetický potenciál vyjádřený izotopem U235 činí 45 406 tun.

Jestliže tento přírodní U235 „převědeme“ na barely ropy (jak si vzpomínáme, kilogram uranu „obsahuje“ zhruba 2 miliónkrát více energie, než kilogram benzínu) dostaneme coby energetický ekvivalent světových zásob uranu přibližně 90,81 miliard tun ropy.

Abychom si přiblížili, co toto číslo znamená – ropy se na celém světě od dob „krále Prcka“ až po dnešek vytěžilo zhruba 1 trilión 450 miliard barelů a ještě zhruba stejné množství se nachází v podzemí. V tunách představuje již vytěžené, stejně jako v zemských útrokách se nacházející, množství ropy 200 miliard tun, tedy energie ropy je v zemských hlubinách všeho všudy dvakrát více, než se tam nachází toho nejjednodušeji využitelného izotopu uranu – uranu U235.

Jenže ve skutečnosti je nashromážděné energie těžkých jader v zemských útrokách daleko více než by se dalo usuzovat, započítáváje pouze jeden izotop uranu – U235.

Jak víme, v uranové rudě a na skládkách našich zpracovatelských kombinátů se nachází U238, v našich reaktorech neustále vzniká izotop plutonia Pu239, a kromě uranu se na Zemi nachází, sice méně vhodný, ale též použitelný prvek thorium, zastoupený svým jediným izotopem – Th232, který se dá také použít v jaderném palivovém cyklu.

A izotop uranu U235 – to je všeho všudy pouze „jaderná zápalka“, kterou je možné zapálit tu otýpku „jaderného dříví“.



Opice našla „jadernou sirku“. Při neopatrném zacházení s ohněm si již párkrát spálila prsty.

Kolem prší a všude se válí kusy mokrého dřeva. Opici je zima a má strach.

Ale jadernou zápalku drží stále v rukách. Opici je pouze potřeba vysvětlit, že ohně není třeba se bát.

<https://janica9.wordpress.com/2013/01/19/jaderna-zapalka-nuc2/>

Zuřivost

NUC3

Napsal Crustgroup. Přeložil Hamilbar, převzato odtud

<http://crustgroup.livejournal.com/26765.html>

Henry Kuttner napsal vynikající povídku „Zuřivost“ („Fury“) ve které alegorickou formou rozebírá volbu trvale stojící před každým složitým společenstvím – uváznout v hédonismu a pohodlí obvyklého, spořádaného života, nebo se neustále hnát k dalším a dalším hranicím vesmíru.

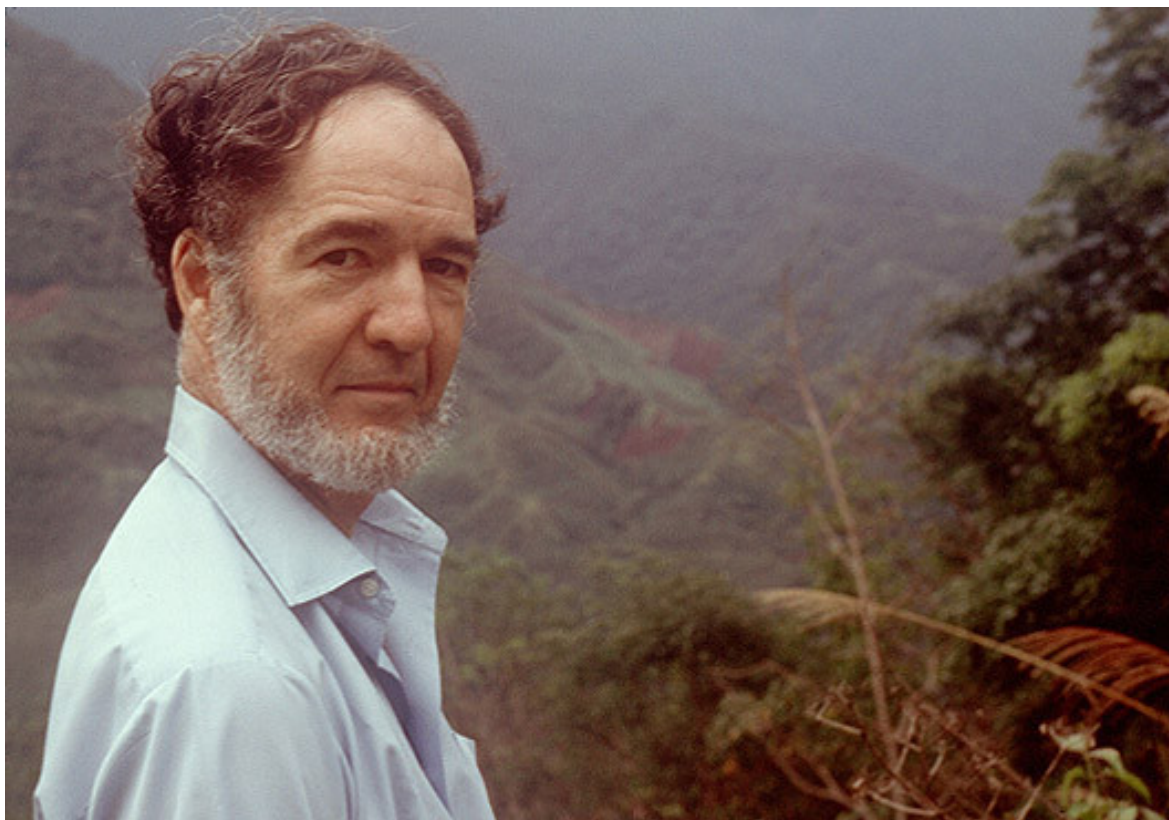
Fantastický svět Venuše vyobrazený Kuttnerem, ve kterém společnost řídí kasta Nesmrtelných (skutečně nesmrtelných – žijí celá staletí a proto nemají kam spěchat), světa ve kterém se společnost beznadějně krčí v pohodlných a bezpečných podmorských kopulích-městech, přenechavše kontinenty Venuše smrtelně nebezpečné flóře a fauně planety, svět naprosto závislý na vyčerpitelném jaderném palivu – korigu (směs uranu a thoria), svět který nemá budoucnost.

Protože zastavení pokroku vždy znamená odmítnutí budoucnosti ve prospěch nekonečného prodloužení současnosti. Což vždy znamená postupný, leč neúprosný příchod Druhého termodynamického principu.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_termodynamick%C3%BD_z%C3%A1kon

A tak, jak ve světě „Zuřivosti“, tak ve vesmíru „Světa Smrti“ Harrisona, který byl v mnohém napsán podle šablony „Zuřivosti“ – tak i ve skutečném světě nikdy nenastává definitivní konec dějin. A dokonce i když si Nesmrtelní přejí stabilní svět, i když Nesmrtelní nemají kam spěchat – historie má vždy své vnitřní zákony nepodléhající ani Nesmrtelným, ať už se ve svém konkrétním ztělesnění nazývají jakkoliv – šamani, zednáři, templáři, ZOG nebo Světová vláda.

První se otázkami závislosti mezi postupným vývojem společenství a infrastrukturou, která tento vývoj umožňuje, zabýval Arnold Toynbee ve své klasické práci „Studium dějin“ (A Study of History).



Arnold Joseph Toynbee (1889-1975)

První si povšiml toho, že často krach nosné infrastruktury po období „věčného míru“ a „absolutního klidu“ nevyhnutelně vyvolal následnou destrukci všech, zdálo by se ideálně rovnovážných a zkombinovaných společenství.

Toynbee si jako první při svém zkoumání postavil jednoduchou otázku: „Jsou pro vznik civilizace nutné příznivé přírodní podmínky?“. A dal na ni v podstatě paradoxální odpověď: „Ne, příznivé životní podmínky nenapomáhají ani vzniku, ani rozvoji civilizací“.

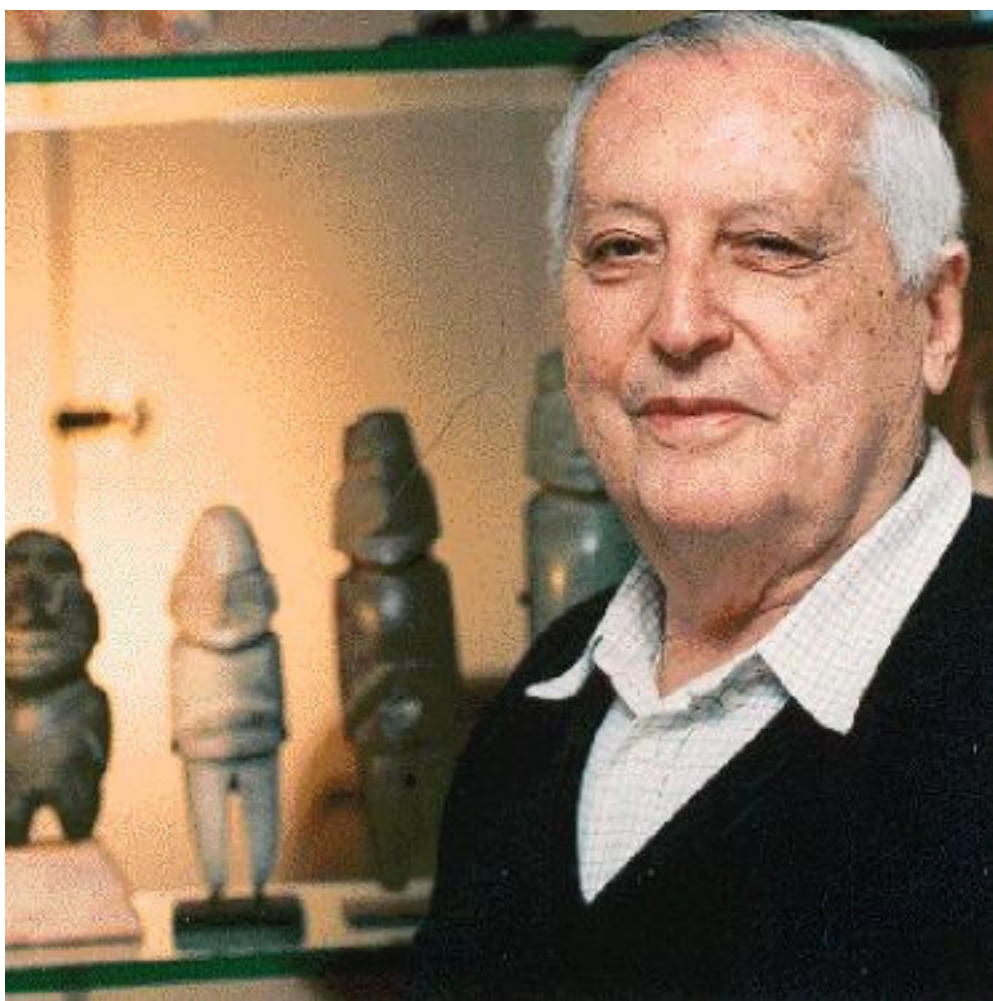
Samozřejmě, v hlubokém dávnověku, disponující pouze velmi nedokonalými výrobními nástroji, lidé velmi silně záviseli na okolním prostředí, a jestliže jim kladlo příliš velké překážky, pak to katastroficky zpomalovalo jejich rozvoj.

Takové případy byly probrány jiným popularizátorem dějin civilizací Jaredem Diamondem v jeho knize „Osudy lidských společností: střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii“.

Zabývaje se historií různých ostrovů Oceánie došel k závěru, že civilizační úspěchy na těchto ostrovech jednoznačně korelovaly s dostupnými zdroji. Na jižních, nejdrsnějších z ostrovů Oceánie mohla vzniknout maximálně společnost lovců a sběračů, na větších ostrovech vzniklo primitivní zemědělství, kdežto největší a nejbohatší ostrovy (Nový Zéland a Havaj) umožnily vznik protostátů na svém civilizačním „políčku“.

Nicméně, Jared Diamond vždy zdůrazňoval, že ostrovy Oceánie mají velmi omezené zdroje, a že každá analogie mezi ostrovy a kteroukoliv z kontinentálních civilizací připomíná analogii mezi jízdním kolem a plnou parou jedoucím nákladním vlakem. Obojí má kola, ovšem následky srážky jsou pro každého zcela jiné.

Proto, když přechází od Oceánie k porovnání Ameriky a megakontinentu Eurasie, dochází Diamond k závěru, že většina civilizačních objevů byla učiněna právě v Eurásii – megakontinentu, na kterém je podle názoru téhož Diamonda „možné vše“, co se dělo, děje se a dítí se bude na světě v budoucnosti.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Podle Diamondova názoru si složité společnosti mohou vybrat, zda umřít nebo ne. Ale ne všechny mají tuto možnost.

Ovšem podle Toynbee (a v tom je s ním Diamond solidární) vznik civilizací neprobíhá nikdy v ideálních podmínkách. Naopak, vždy je provázeno krutými útrapami doprovázejícími změnu obvyklého způsobu života. Aby dokázali dát důstojnou odpověď na

výzvy, před které byli postaveni, museli lidé hledat nová řešení, zdokonalovat přírodu i sebe samé.

Mnohé civilizace Starého Světa se zrodily v údolích řek. Veliké řeky starověku – Tigris a Eufrat, Nil, Indus, Jang-c‘-t‘iang a Žlutá řeka – hrály v životě těchto civilizací tak velkou roli a tak pevně určovaly strukturu starověkých společností, že tyto civilizace jsou také nazývány civilizacemi řek neboli aquadespociemi.

A skutečně, úrodná půda v deltách a údolích řek rozhodně napomáhala rozvoji zemědělství. Kromě toho, řeky spojovaly různé oblasti státu v jeden celek a umožňovaly obchod uvnitř státu i s jeho sousedy. Ovšem využívat všechny tyto výhody vůbec nebylo jednoduché. Dolní toky řek byly většinou blátivé a o kousek dál již byla půda vyschlá žárem a stávala se polopouští. Kromě toho se koryto řeky často měnilo a záplavy ničily pole a osevy. Bylo zapotřebí koordinované práce mnoha lidí, nezdědka úsilí celých pokolení, aby se z této vrtošivé krajiny stal kvetoucí sad.

Teorie „výzva-odpověď“ byla zformulována právě Toynbeem: každé přírodní prostředí už jen faktem své existence představuje výzvu lidem, kteří jsou nuceni vytvářet umělé prostředí bojující s přírodou a přizpůsobující se jí.

Toynbee velice výstižně napsal: „Výzva podněcuje k růstu... příliš příznivé podmínky zpravidla vyvolávají návrat k přírodě, zastavení jakéhokoliv růstu“.

Tak se ve specifické geografické situaci vyvíjela Fénicie, Řecko a Řím – přímořské civilizace. Zemědělství zde, na rozdíl od mnoha východních civilizací, nevyžadovalo zavlažování, ovšem umístění na poloostrově bylo další výzvou přírody. Výzva byla přijata – a odpovědí na ni byl vznik mořeplavby, která hrála v dalším životě těchto civilizací mimořádně důležitou roli.

Existují tedy dvě základní cesty – v případě Oceánie se lidé smířili s omezeními danými přírodou, v podstatě odmítli civilizační výzvu, kdežto v případě Eurasie a Ameriky – se lidé vydali cestou civilizace, uměle pro sebe rozšiřující hranice možného.

Při tom, čím tvrdší je obklopující ji skutečnost – tím složitější a rozsáhlejší úkoly musí civilizace řešit v průběhu neustálého odporu obklopující ji přírody.

Každá další etapa rozšiřování hranic možného vyžadovala od civilizace kvalitativní skok v její vnitřní struktuře a v jí stvořeném umělém životním prostředí.

A zde se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu. Sám o sobě skok vyrůstá zevnitř. Výzva přírody nachází odpověď uvnitř civilizace. Ale vlastní povaha odpovědi je dána právě civilizací, nikoliv jí obklopující přírodou. Civilizace je – subjekt, příroda – objekt. Civilizace je aktivní, příroda pasivní. Civilizace výzvu přijímá – nebo odmítá. Tedy, podle všech příznaků se civilizace chová jako živá bytost, ale fakticky (formálně) jí není.

Ovšem věda otázku existence takovýchto „živých neživých“ systémů prozkoumala již dávno. Autorem koncepce takovýchto systémů je belgický vědec ruského původu Ilja Romanovič Prigogine, který do termodynamiky zavedl pojem dissipativní struktury

http://en.wikipedia.org/wiki/Dissipative_system – otevřeného systému, který

žije daleko od svého termodynamického rovnovážného stavu s obklopujícím ho prostředím.



Ilja Prigogine. Právě on odpověděl na otázku, kam běží Červená královna

http://http://cs.wikipedia.org/wiki/Efekt_%C4%8Derven%C3%A9_kr%C3%A1lovny

Právě na paradoxální chování dissipativních struktur narazil Ludwig Boltzmann, když se na konci svého života pokoušel postavit přímý most od ideálního plynu a jeho entropie k biologii, dospěl však k protikladu – vše živé se v průběhu celého svého života všemožně snaží zmenšovat svoji entropii. Tedy živé – to není ideální plyn, který konverguje ke stavu s maximální entropií, všechno živé naopak – míří směrem ke stále méně a méně pravděpodobným, stále více a více nepřirozeným termodynamickým stavům. Prigoginovo zkoumání dissipativních struktur se zpočátku týkalo čistě chemických a fyzikálních systémů, ale později objevil, že existuje velmi široká třída nerovnovážných termodynamických systémů, které, za určitých podmínek, vstřebávají hmotu a energii z okolí, dokážou udržovat svoji strukturu a za určitých podmínek – provádět kvalitativní skok k vyšší složitosti.

Právě pomocí závěrů teorie Prigogina lze přesně definovat, zač stojí ta která civilizace. A jestliže sám Prigogine raději zůstával na jemu blízkém fyzikálně chemickém poli, i když ke konci života se nechal slyšet, že jeho teorie dissipativních struktur se „nevyhnutelně dostává do těsné analogie též se sociálními jevy, a dokonce i s historií“, pak již v 90tých letech minulého století, nezávislá diskuse o aplikovatelnosti nerovnovážné termodynamiky na problémy vývoje civilizací byla v plném běhu.

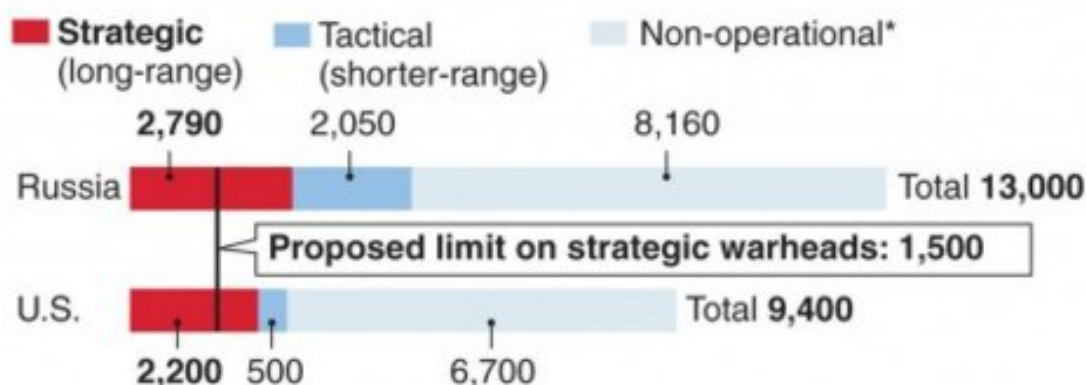
A tím se dostáváme k nejnovějším pracím o dynamice dějin.

Kanadský vědec Thomas Homer-Dixon publikoval v roce 2006 práci „The Upside of Down“ (Což by se dalo přeložit jako „Světlá stránka průšvihů“) ve které jasně ukázal roli energie v úspěchu toho či onoho sociálního organismu, toho či onoho civilizačního

hegemonia.

Nuclear warhead stockpiles

The preliminary agreement to trim strategic warhead stockpiles to as few as 1,500 would cut the U.S. arsenal of such weapons by nearly one-third and Russia's by nearly one-half.



Other nations with nuclear warheads, with total: France (300), China (240), Britain (185), Israel (80), Pakistan (60), India (60) and North Korea (fewer than 10)

*In storage or waiting to be dismantled

Source: Federation of American Scientists
Graphic: Chad Yoder and Adam Zoll, Chicago Tribune

© 2009 MCT

Thomas Homer-Dixon

Tento „entropicko-energetický“ přístup představuje poněkud jiné čtení historie než standardní teorie formací „jeskyně-otroci-zemědělníci-dělníci- komunismus“, protože přímo spojuje humanitární koncepce s vlastním tělem a krví materiální ekonomiky a fyzikálních zákonů působících nejenom na lidská společenství, ale i na živou hmotu obecně.

Takže okřídlené rčení o jakémsi Vůdci, který „převzal zemi s rádlím a předal s atomovou bombou“ popisuje formační zlom ve společnosti lépe, než všelijaké otázky Velkých a Slavných revolucí, v jejichž důsledku však společnost stále vězí v existujícím technologickém, výrobním a sociálním řádu.

Dixon při svém zkoumání vyděluje několik základních etap rozvoje civilizací.

Vyvozuje, že všechny velké civilizace se opíraly o nějaký základní energetický zdroj, na kterém byly absolutně závislé. V tom totiž spočívá základní vlastnost dissipativních struktur – bez neustálého přítoku energie zvenčí velmi rychle degradují a rozpadají se.

Všechny aquadespocie a přímořské civilizace starověku, včetně slavného Říma, se opíraly o rozptýlenou sluneční energii a její koncentrovanou část – představovanou hlavně s pomocí Slunce vypěstovaným zrním.

Další etapa vývoje začala, když Španělé, Portugalci, Francouzi a Holanďané dokázali „osedlat“ energii větru, spádu vody a domácích zvířat – koní.

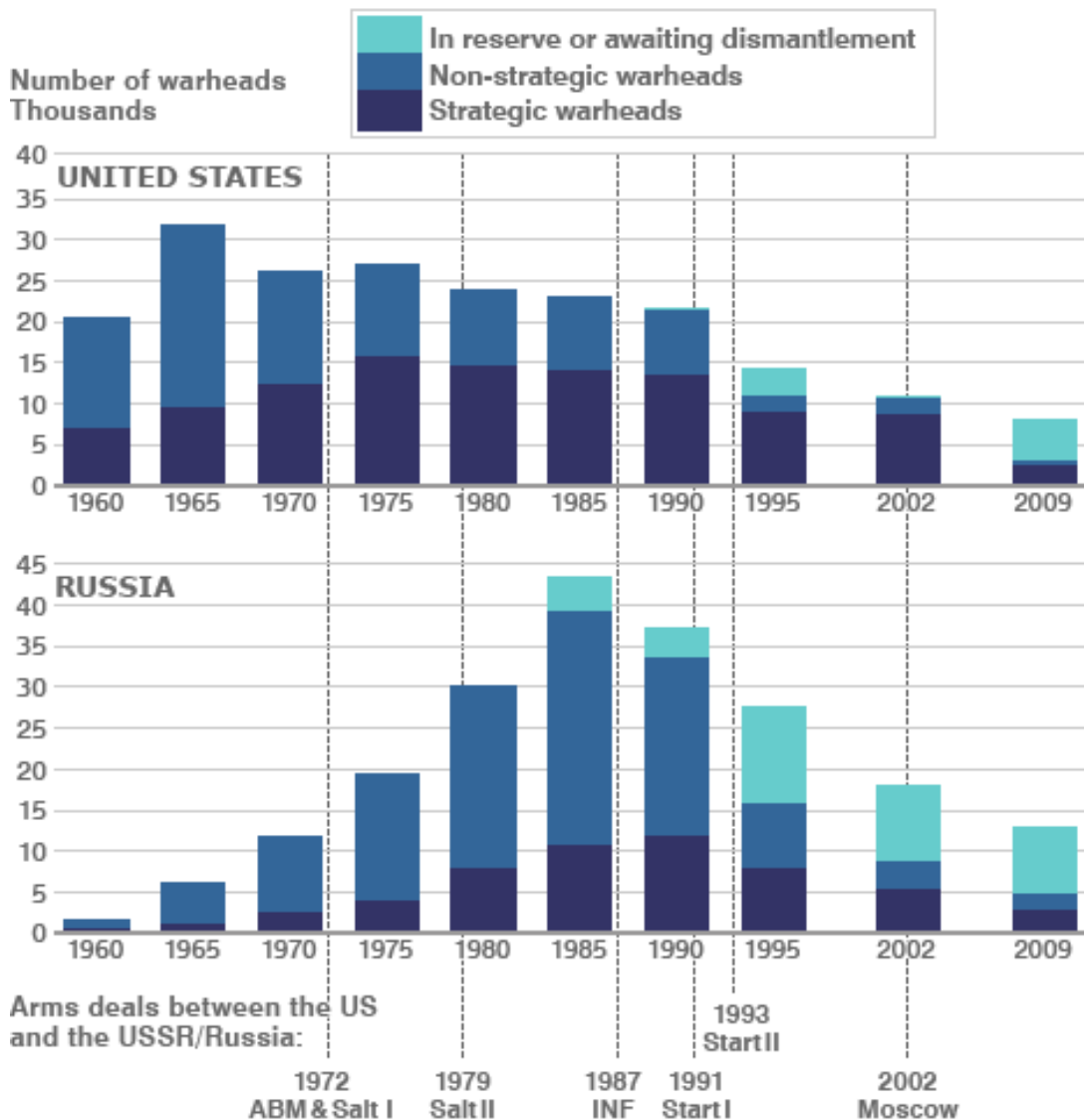
Využívání této energie dovolilo pozvednout na kvalitativně novou úroveň jak výrobní sektor ekonomiky (vodní a větrné mlýny, dodnes používaný postroj), tak možnost expanze v prostoru (plachetnice vytlačily galéry a těžká jízda vybavená moderními sedly a třmeny vytlačila pěší římské legie).

Jako další převzali civilizační štafetu Angličané, kteří, v důsledku nedostatku dřeva a absence velkých řek na svém ostrově, byli nuceni (výzva, opět výzva) přejít na využívání uhlí a založili celý průmysl parních strojů, jejichž dokonalostí se dodnes těší fandové steampunku.

Další v řadě byli Američané, kteří jako první dokázali masově využívat ropu – tuto krev i pot současné ekonomiky.

Právě naftou, coby komfortnější energii, „vyřídili“ Američané Angličany. Ztráta kolonií, Bretton Woods, Sorosův útok na libru – to všechno teprve přijde, to všechno začalo tím, že ropa porazila uhlí.

US AND RUSSIA NUCLEAR WEAPONS



SOURCE: Natural Resources Defense Council, Bulletin of the Atomic Scientists

Náhled, klikni pro zvětšení.

Dým prohrál, topiči prohráli, uhlí prohrálo. Terrorists Oil wins.

Vzniká otázka, na jakém zdroji prvotní energie bude postaven postropný svět? Ropa dochází, což je nepříjemná, leč přesto realita.

Navíc, kromě ceny prvotní energie vyjádřené penězi, existuje ještě jeho energetická cena – EROEI, a s ní všechny ty „cenové čtverylky“ a „dotační tanečky“ dlouho neprotancuješ. Nová ropa Severní Dakoty, ropné písky Kanady a těžká ropa Orinoka přece jenom vypadají poněkud vybledle ve srovnání se starým dobrým černým zlatem Texasu a Arabského poloostrova.

Proč se ale současný „ropný hegemon“ tak úporně drží dokonce i té absolutně nevýhodné ropy? Proč Holandsko a Francie historicky doháněly Anglii ve „světě uhlí a páry“, proč Anglie nestíhala za dýzlovou bitevní lodí jménem USA?

Odpověď je jednoduchá i složitá zároveň. Příslušný energetický hegemon je většinou již příliš dobře integrován v procesech získávání a využívání svého „oblíbeného zdroje energie“. Takže každá změna je pro něj – něco jako smrt.

Dixon o tomto problému každého hegemonu výstižně píše ve své práci:

„Vládnoucí světu energetický hegemon je vždy příliš hluboce integrován do existujícího systému, aby dokázal rozpoznat změny, o včasné reakci na ně ani nemluvě. A proto také ve světě vždy existují „riskéři“ kteří jsou dostatečně motivováni riskovat všechny své zdroje v agresivním rozvíjení následujícího zdroje energie. Úpadek ropy jako hlavního světového zdroje energie bude mít velmi hluboké dopady na všechny aspekty amerického života v nastupujícím století. Půjde o fázový posun tektonické úrovně.“

Celkově vše odpovídá postulátům nerovnovážné termodynamiky a teorii krize. Zázračná potrava – tráva.

Naftoví dinosauři jsou stále ještě pány života a smrti, ale Foxteriér soudného dne pomalu dospívá v Medvěda s jaderným metabolismem.



Náhled, klikni pro zvětšení.

No a kdo si chce vykopat zemičku v lese svou personální noru – ten tak i zůstane Myší v novém, podivuhodném světě.

<https://janica9.wordpress.com/2013/01/29/zurivost-nuc3/>

Ruský jaderný průlom se jmenuje Brest

<http://e-republika.cz/article3076-Rusky-jaderny-pr%C5%AFlom-se-jmenuje->

Brest

<http://atominfo.cz/2014/10/probehlo-testovani-jaderneho-paliva-pro-reaktor->

brest-300/

Ukrajinské jaderné elektrárny budou odebírat palivo jen od americké firmy Westinghouse. Ukrajina musí postavit i úložiště jaderného odpadu. Dvě nehody v největší

evropské jaderné elektrárně, Černobyl se zatím nezopakoval

<http://aeronet.cz/news/ukrajinske-jaderne-elektrar> [zkrácená url]

Noc je kratší než den

NUC4

Poznámka překladatele na úvod:

Vždy, když slyším americké oficiální činitele hovořit o jejich touze snížit nebezpečí jaderného konfliktu pomocí vzájemného snižování počtu jaderných hlavic s Ruskem, vzpomenu si na tento článek.

Napsal Crustgroup Přeložil Hamilbar, převzato odtud

<http://crustgroup.livejournal.com/28261.html>

Protože v diskusi o „Jaderné zápalce“ mnohokrát zaznělo, že Rusko přeci jenom prodalo „poslední uranovou košili“ zlým Američanům, měli bychom asi začít nějakými čísly, která by projasnila situaci, co se týče programu „VOU- NOU“, množství zbraňového uranu, těžby přírodního uranu a současnými perspektivami jaderného svítání pod novým nebem.

Zpočátku – o populárním a efektním. O jaderných klaccích.

Začneme z oblíbeného a efektního, začneme u jaderných klacků. Podle stavu z roku 2009 (novější data bohužel nemám) jich má 13 000 kusů Rusko a 9 400 kusů USA. Délkou „Ferari“ nesoutěžíme, ale věřte mi, ta čísla budou velmi důležitá pro další vyprávění o jaderné energetice.

Detailně, s přesnými ciframi taktických i strategických zbraní a s přihlédnutím ke stavu náloží:

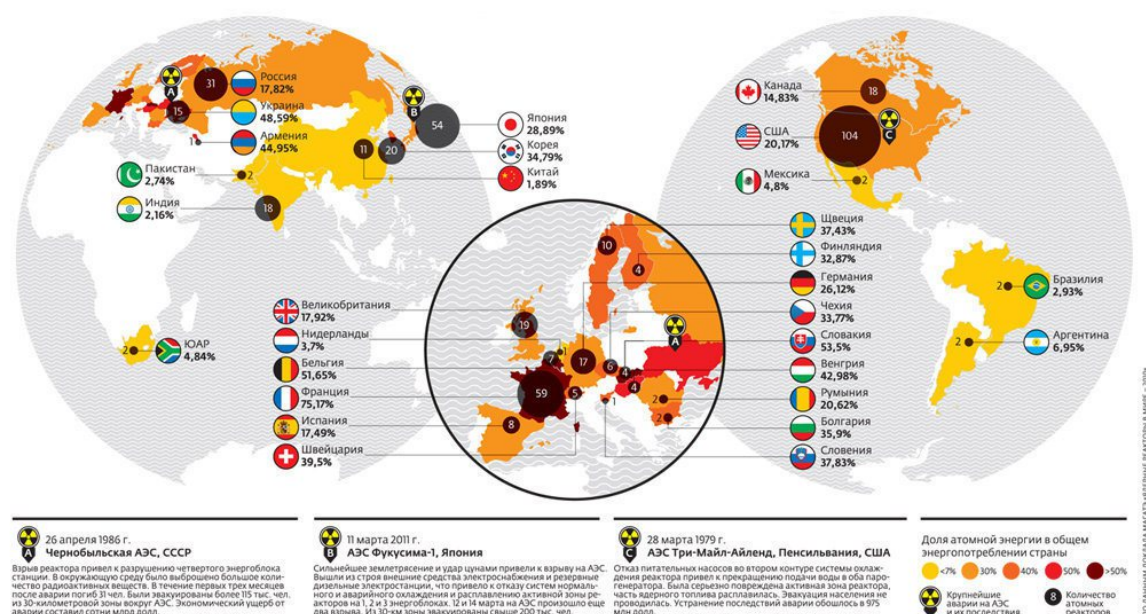


Ostatní země jsou uvedeny dole malým písmem, „Ságy o zbraňovém uranu“ se dále neúčastní – není čím...

Dále se náš příběh opět vrací k sovětskému jadernému programu a k „prokletému SSSR“, který se, i dvacet let poté co se rozpadl, táhne a táhne ke světlé atomové budoucnosti...

Při tom to dělá zcela viditelně, doslovně jako by sbíral rozběhnuté kuličky rtuti zpět, vytváří z jakoby z různorodých kousků jakousi naprosto alternativní realitu.

Níže uvedený obrázek dává zevrubnější představu o historické perspektivě jaderného kvapíku – k megatunám a megatunám jaderných zbraní a zpět – k megawatům a megawatům výkonu:



Náhled, klikni pro zvětšení.

Dá se říci, že již v roce 1985 SSSR neměl dostatek raket, ke kterým by se daly přišroubovat existující hlavice.

Ke konci roku 1985, v zenitu své slávy, disponoval SSSR přibližně 44 000 jaderných hlavic. V části těchto hlavic bylo použito zbraňové plutonium, v části vysoce obohacený uran, ale celkový odhad provedený například zde nám říká následující: podle stavu roku 1991 bylo u obou hlavních protivníků studené války soustředěno přibližně 95% světových zásob vysoce obohaceného plutonia (260 tun) a uranu (2 000 tun).

Rozložení podle stran konfliktu vypadá následovně: USA disponovaly přibližně 600 tunami uranu a zhruba 85 tunami plutonia.

SSSR stihl vyrobit zhruba 1 100 – 1 400 tun uranu a 155 tun plutonia.

Hezky a s detaily je to rozebráno například zde http://www.ie-ei.eu/Club_de_Nice/2011/ABEILLON%20Slides.pdf , co je ale podstatné je to, že ačkoliv podobných odhadů jsou v západní literatuře spousty, všechny se shodují v tom, že v oblasti zbraňových izotopů předešel SSSR USA dvakrát.

Uvedená množství materiálů celkem slušně korelují s počty jaderných hlavic: SSSR – 44 000 (rok 1985), USA – 22 000 (rok 1991).

Ještě je třeba podotknout, že jediná americká společnost na obohacování uranu, mající na starosti jak výrobu zbraňového uranu, tak dodávky uranu pro atomové elektrárny – dnešní společnost USEC – byla součástí Ministerstva energetiky USA (DOE).

Aniž bych chtěl upadnout do konspirologie, řeknu jenom, že množství vlastních JSP (jednotek separační práce) použitých v průběhu Studené války USA pro výrobu zbraňového uranu (a to je jediný závod plynové difúze v Portsmouthu http://en.wikipedia.org/wiki/Portsmouth_Gaseous_Diffusion_Plant) činilo pouhých 8,3 milionu JSP.

Přitom spotřeba všech jaderných reaktorů postavených v USA do roku 1979 (po tomto roce se v USA již žádné další reaktory nestavěly – o tom níže) byla odhadována <http://www.nirs.org/les/lesnov02.htm> od 11 do 12 milionů JSP ročně. Takového výkonu dosáhl „hypoteticky-civilní“ americký závod v Paducah http://en.wikipedia.org/wiki/Paducah_Gaseous_Diffusion_Plant až v roce 1984.

Takže, tím jediným vojenským závodem v Portsmouthu, jako jediným lavórem v lázni, USA pokrývaly jak výrobu zbraňového, tak do určité míry, následkem masové výstavby atomových energobloků vzniklý, nedostatek reaktorového uranu. Tudíž vás nepřekvapí, že největším počtem jaderných hlavic nedisponovaly USA na konci Studené války, ale kdesi ve starém dobrém roce 1965. Jestli do roku 1964 závod v Portsmouthu vyráběl pouze zbraňový uran, pak po roce 1964 – makal výhradně na zásobování amerických jaderných elektráren palivem. A jaderné hlavice od roku 1964 již pouze modernizovali – ze starých uran a plutonium vytahovali a do nových ho zasouvali. Zde je

<http://scienceandglobalsecurity.org/ru/archive/sgsr19vonhippel.pdf> , kdyby

něco, celý proces vzestupu a pádu amerického uranového průmyslu popsán se všemi detaily.

Tedy – „bitvu o uran“ USA prohrály již tehdy. Kdyby se Three Mile Island

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie_elektr%C3%A1rny_Three_Mile_Island

v roce 1979 nestal – bylo by nutno ho vymyslet.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Můj osobní názor – čerpadla, měřiče a ventily na „Three Mile Island“ neselhaly jen tak.

A tím končíme s konspirologií a dále již opět pouze fakta.

Počínaje rokem 1987 USA a SSSR uzavírají celou řadu vzájemných dohod, které bývají někdy spojovány do jakéhosi dohodnutého programu „Vzájemného snížení hrozby“.

Úmluva „VOU-NOU“ je ve skutečnosti pouze tím nejrozsáhlejším, ale v žádném případě ne jediným programem reorganizace vojenského jaderného průmyslu v Rusku a USA.

Uvedu základní fakta o spolupráci Západu a Ruska v otázkách snížení množství zbraňových izotopů a jejich využití. Pouze fakta, bez ekonomického, nebo politického zabarvení – potřebujeme je k tomu, abychom získali realistický obrázek o tom, jaké „karty v ruce“ drží hráči v současnosti – ke konci programu „VOU-NOU“ v roce 2013.

Pokusíme se odhadnout, dostane-li se do hry naše „trumfové eso“.

Takže, v období let 1991-2012 proběhly následující události:

* Na základě programu „VOU-NOU“ bylo zužitkováno 450 tun ruského zbraňového uranu. Lze reálně předpokládat, že Rusko předá USA všech 500 domluvených tun

zbraňového uranu. Rovnou uvedu, že tento uran zabezpečuje v současnosti přibližně 12% světové spotřeby reaktorového uranu a 38% spotřeby reaktorového uranu v samotných USA.

* V roce 1998 uskutečnila vláda USA svůj vlastní program „VOU-NOU“ a předala civilnímu sektoru 174 tun zbraňového uranu (zhruba třetina ruského dvanáctiletého programu) Většina tohoto uranu (110,7 tuny) byla použita americkými společnostmi do roku 2005.

* V roce 2005 Ministerstvo energetiky USA oznámilo předání k rozředění přírodním uranem, mimo smlouvu „VOU-NOU“, dalších 40 tun nestandardního vysoce obohaceného uranu. Tento uran byl, jak se ukázalo, „zaneřáděn“ izotopem U236 takže pro něj byl vyhlášen zvláštní program „mísení“ – BLEU (Blended Low-Enriched Uranium). Jak již jsem uvedl, DOE pracovalo až do roku 1995 „na dvou stavech“ – jak pro vojáky, tak pro civilisty, takže s nejvyšší pravděpodobností i tento uran pocházel z armádních skladů.

* V programu HEU-LEU s normálním uranem pokračovalo Ministerstvo energetiky USA v roce 2008, kdy témuž dodavateli – firmě TVA, která zpracovala předcházející dávku nestandardního uranu, nabídli ještě 21 tun VOU. Dalších 29,5 tun normálního VOU rozředili další dodavatelé Ministerstva energetiky USA.

* Celkem, za období 1993-2013 USA využili, navíc k ruským 500 tun VOU, další 201,2 tuny svého vysoce obohaceného uranu.

Je třeba zdůraznit, že všechen tento uran skončil nakonec jako palivo pro „západní“ reaktory. Tedy, zhruba 700 tun zbraňového uranu tvořilo ten polštář životodárného kyslíku, který udržoval americké (a všechny západní!) jaderné elektrárny naživu posledních 20 let.

Vrátíme-li se tedy k předcházejícím materiálům této série – moderní obohacující závody na bázi centrifug se v západních státech (hlavně díky evropským firmám Areva a Urenco) teprve staví, ale závody plynové difúze USEC a Areva je plánováno uzavřít v období 2015-2017. A (surprise! surprise!) ruský zbraňový uran v rámci dohody „VOU-NOU“ přestane na západní trh proudit počínaje rokem 2014.

Počínaje rokem 2014.

Ještě jednou připomenu, že to představuje 12% světové spotřeby reaktorového uranu a 38% spotřeby v samotných USA.

Faust, je, Goethova, nejsilnější, věc. Je třeba složit slovo „štěstí“ z písmen P, E, R, D, L.

Kdyby byla Fukušima nebyla – bylo by nutné si ji vymyslet. Copak „Stranu zelených“ nevymysleli a ti v Německu „nepozavírali všechny JE“ a nezapočali veselé experimenty s výrobou elektřiny? Někdo přeci platí Indům za jejich protesty proti zahájení provozu již postavené JE?

Jako vždycky. Vymyslete správné heslo a idioti lidé se přidají.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Myslím, že překlad není nutný...

Rád bych také poznamenal, že v rámci programu „Vzájemného snížení hrozby“ USA odstavily <http://www.fas.org/sgp/othergov/doe/pu50yc.html> svůj poslední reaktor na výrobu plutonia již v roce 1992. Rusko ale zastavilo svůj poslední podobný reaktor (v Železnogorsku) až v Dubnu 2010. Rusko tedy fakticky vyrábělo zbraňové plutonium až do roku 2010. Téměř dvacet let poté, kdy USA ze svých reaktorů získaly poslední plutonium.

Kromě toho, po podpisu původní dohody o „VOU-NOU“ se objevil jeden zajímavý technický detail – Rusko, po odtržení Ukrajiny a Kazachstanu, prostě nemělo dostatek přírodního uranu pro ředění zbraňové komponenty.

Aby zajistila alespoň jakés takés plnění programu (a za prvních 6 let platnosti smlouvy bylo předáno pouhých 50 tun VOU), přesvědčila vláda USA největší západní výrobce přírodního uranu – Cameco (Kanada), Cogema (nyní Areva, Francie) a Nukem (Německo) aby Rusku prodali za speciální cenu 118 000 tun přírodního uranu!

Ano, bylo to za hubičku, kajeme se.

Jenomže v průběhu těch nejhorších let, kdy byla produkce vlastního přírodního uranu v Rusku soustředěna na jediném objektu – Priargunském nalezišti, kde se těžilo všeho všudy přibližně 2 500 tun, kdy Ukrajina a Kazachstán se ještě nacházely ve víru rozpadu a bezčasí,

kdy ruský ARMZ ještě nezačal těžit 5 000 tun uranu v různých projektech po celém světě, naladiv mezinárodní spolupráci „uran za megavaty“ aby se v roce 2011 dostal na úroveň 7 088 tun, kdy ještě nebyly podepsány dohody s Kazachstánem a Ukrajinou (rtuti, spoj se!) – západní firmy svědomitě dodávaly do Ruska přírodní uran pro pokračování programu „VOU-NOU“.

A z části (přesněji z velmi velké části) tak zachránily ruský průmysl obohacování uranu.

A co teď?

Může Rusko pokračovat v programu VOU-NOU i po roce 2013? Mají-li USA svůj vlastní potenciál VOU-NOU? Spočítejme to nahruho, bez nároku na přesnost, na kilogram nebo dokonce tunu.

Koncem Studené války měly USA 22 000 bojových hlavic, v současnosti jich mají 9 400. Vezmeme-li, že „výrobky“ obsahují 25 kg uranu (vycházejí ze smlouvy VOU-NOU, aniž bychom se zabývali podrobnostmi a různými typy náloží), pak demontáží hlavic mohly USA získat 315 tun zbraňového uranu. A dále ještě zhruba 167,5 tuny uranu z hlavic ve skladech. Vezmeme-li v úvahu „americké VOU-NOU“, v jehož průběhu již bylo do jaderných elektráren předáno 201 tun zbraňového uranu, zbylé množství vysoce obohacených izotopů, jež mají USA k dispozici, se může pohybovat okolo 281 tun.

Myslím, že se nemohu moc splést, řeknu-li že USA dnes nemají zbraňového uranu více než 300 tun, včetně toho co ještě mohou „vyškrábat“ z bojových hlavic. Jestliže ho použijí jako náhradu ruského programu, bude jim toto množství stačit na 6 let. A pak bude nutné stavět centrifugy, spouštět výrobní reaktory, kupovat uran za tržní cenu na mezinárodním trhu – zkrátka pracovat, pracovat a ještě jednou pracovat.

Použijeme-li tutéž logiku na Rusko, dostaneme 44 000 hlavic „tehdy“ a 13 000 „dnes“. Tomu odpovídá, i v případě, že akceptujeme konzervativní odhad 1 100 tun uranu ke konci Studené války, po odečtení 500 tun dodaných do USA a započítání 325 tun ve „výrobcích“, z nichž bude nutno dalších 204 tun „vyškrábat“, protože pro tyto hlavice již stejně neexistují nosiče – vyjde nám zbytek ruského uranu zhruba 480 tun.

Budeme-li vycházet z „vysokého“ odhadu množství uranu na konci éry SSSR (1 400 tun), pak se zásoby ruského uranu budou pohybovat v oblasti 780 tun, o čemž například klidně hovoří <http://www.atominfo.ru/news/air9445.htm> tak informovaný člověk, jakým je prezident kanadské firmy Cameco Jerry Grandey.

Tenhle kanadský chlápek se v tom docela vyzná – prodával totiž Rusku přírodní uran za „speciální cenu“ od roku 1999 až dodnes. Takže ten ruský „průšvih“ pocítil na vlastní kůži.

Takže můžeme říci, že i v té nejpesimističtější prognóze může Rusko dále zásobovat Západ podle schématu VOU-NOU ještě 10-15 let.

Zkrátka všechno jako v Gogolově povídce „Vij“. Kdo má modlitební knížku tlustší a kdo drží kruh, ten vyhrál.

Noc je kratší dne.

Hej, vy, vy, co jste zalezlí do svých pohodlných nor uhlí, ropy a plynu! Vy, co si myslíte, že na cizím hrbu se dá bezcelně vjet do ráje!

Vylezte ven. Kontrola prezence.

Nastává atomové jitro. Citace:

Already Yet

Thanks a lot for your efforts in translation of my articles. crustgroup

<https://janica9.wordpress.com/2013/02/11/noc-je-kratsi-nez-den/>

Bude ti dáno znamení

NUC5

Napsal crustgroup Přeložil Hamilbar, převzato odtud

<http://crustgroup.livejournal.com/28522.html>

Když jsme si vyjasnili roli vysoce obohaceného uranu, valícího se proudem ze zbraňových skladů SSSR a USA a dotujícího v průběhu posledních 20ti let svou nízkou netržní cenou výrobu elektřiny z jádra na západě, vrátíme se z nedaleké slavné minulosti do podstatně smutnější a neslavné současnosti a též k nejisté budoucnosti světové jaderné energetiky.

Je možné říci, kolik bude stát uran zítra a kdo bude za co stát ve světě, až nadejde jaderné jitro? Ano, je to možné. A nejen to, dokonce nelogické a bláznivé kroky Německa a Japonska, páchajících před našima očima „ekonomické harakiri“, jsou již dávno spočítány, započítány a nejen to, pravděpodobně kdesi schváleny jako správné a zcela odpovídající „potřebám revolučního okamžiku“.

A okamžik, pánové, vypadá takto...

Stat	Jaderné zbraně	Malé nebo vojenské reaktory	Průmyslové reaktory	Instalovaný výkon MW
Israel	✓ (80)	W		
Severní Korea	✓ (10)	W		
Bangladéš		✓	BBЭР (Росатом)	
Bělorusko			BBЭР (Росатом)	
Vietnam		✓	BBЭР (Росатом)	
Turecko		✓	KKЭР (Росатом)	
Rakousko		✓		
Německo		✓	PWR (Siemens)	12 068
Itálie		✓	PWR (W/G), Magnox	
Kazachstan		✓	БН (Росатом)	
Kuba			BBЭР (Росатом)	
Litva			РБМК (Росатом)	
Polsko		✓	BBЭР (Росатом)	
Filipíny		✓	PWR (W/G)	
Japonsko		✓	PWR (W/G), Magnox	1 180
Alžírsko		✓		
Austrálie		✓		
Řecko		✓		
Egypt		✓		
Indonésie		✓		
Kolumbie		✓		
Kongo		✓		
Libye		✓		
Malajsie		✓		
Mexiko		✓		
Maroko		✓		
Norsko		✓		
Peru		✓		
Portugalsko		✓		
Thajsko		✓		
Uzbekistan		✓		
Chile		✓		

Náhled, klikni pro zvětšení.

To je jaderný svět v roce 2010.

Před Fukušimou a před „Německým konsensem“ z roku 2011, který Německu ponechal pouhý „pahýl“ jeho efektivní jaderné generace elektrické energie, když naráz zmenšil počet funkčních energobloků ze 17 na 9. Je možné, že kdyby si Německo neponechalo tento „záchranný člun“ (a strana „zelených“ chtěla zavřít všechny německé JE), že bychom dnes neprobírali situaci okolo prodeje zemního plynu „Gazpromem“ na evropském trhu ale místo toho bychom s napětím sledovali reportáže z dalšího blackoutu uprostřed Evropy.

Mimochodem, tato situace byla rozebrána

<http://crustgroup.livejournal.com/13813.html> již dávno a beze mě, a

nadcházející zima nejspíš jenom rozšíří statistiky o tom, jak jsou stabilní výrobní kapacity a přenosové sítě za přítomnosti tak příjemných z hlediska dispečerského řízení zdrojů, jako je vítr a sluneční energie, a nepřítomnosti „neekologických“ JE.

No a německý průmysl masově nakupuje (suprise! suprise!) záložní pístové agregáty na plyn, a energetické společnosti hovoří

<http://www.reuters.com/article/2012/05/18/us-energ> [zkrácená url] o

užitečnosti <http://www.the-european.eu/story-1491/europes-gas-> [zkrácená url] instalace elektrocentrály na plyn, která může alespoň zachytávat „padající kalhoty“ těch tak vášnivých a nestálých hochů, jako jsou vítr a slunce. Neboť uhelné elektrárny nejsou schopny zvyšovat výkon tak rychle, jak je potřeba z hlediska stability sítě.

A za celý ten bordel může, jasná zpráva, osobně Putin a jeho vlivový agent – kryptokomunistka Angela Merkelová.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Spotřebovávat budeme málo. A jenom krátce.

Obecně, vycházejíce z představ jako „a co se stane, když zavřeme všechny ty zatracené reaktory“, které jsou velmi nevlídně diskutovány ve mnou výše uvedených

zdrojích, dostáváme následující obrázek. Nejprve však prosím, aby se od obrazovky vzdálily děti, hypertonicí a těhotné ženy.

K roku 2030 se spotřeba plynu v německých plynových elektrárnách zdvojnásobí a dosáhne úrovně 38 miliard m³ zemního plynu ročně. Abychom tu cifru správně pochopili – dnes celé Německo spotřebovává přibližně 100 miliard m³ zemního plynu ročně. Takže bude spotřebovávat 119 miliard m³.

Plynové elektrárny, při současně v Německu platných cenách za elektřinu, jsou ziskové pouze ve špičkách odběru – kdy mnohé průmyslové závody platí za elektřinu podle vyšších tarifů. Takže, pokud se podmínky nezmění a pokud německá vláda nehodlá, navíc k již preferované „zelené“ elektřině, dotovat výrobu elektřiny z plynu, bude nutné základní sazbu za elektřinu poněkud zvednout.

Žádné „nové technologie“, dokonce ani v perspektivě, nedovolí plynovým elektrárnám vyrábět elektřinu levněji. Současné, na špičkové technologické úrovni, jedny z nejlepších na světě, paroplynové jednotky s kombinovaným cyklem společnosti Siemens dosahují efektivnosti v transformaci energie plynu na elektřinu na úrovni 60%. Inženýři od Siemense říkají (srabi!, chybí jim elán!, kde je kreativita!), že dokážou to procento zvednout na 61%, ale dál už jít nechtějí, protože na značce 70% je čeká setkání s duchem dědečka Carnota

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot a vůbec – už

tak udělali, co se dalo.

Je třeba říci, že poloha Německa ve středu „ostrova Evropa“ (přes Německo se přenáší elektrická energie mezi s ním sousedícími státy) a využití regulačních možností německé sítě ne k zabezpečení těchto přenosů, ale k jejich využití k dispečerskému řešení vlastních problémů ve výrobě elektřiny, vytváří další zajímavou skutečnost – místo „pevné páteře“ evropského elektrárenského systému se Německo stává jeho slabým článkem.

A?

A dále – spotřeba plynu pro výrobu elektrické energie vzroste v Holandsku do roku 2030 o 55% – na hodnotu 17 miliard m³ zemního plynu ročně, ve Velké Británii – o 6% na hodnotu 34 miliard m³ ročně. A to, znovu opakuji, výlučně pro zabezpečení výroby elektřiny, jako náhrada uzavíraných JE a tlumení výkyvů způsobených větrem a sluncem. Růst spotřeby plynu pro průmysl a domácnosti půjde svou vlastní cestou.

Kromě toho, k zabezpečení nárůstu spotřeby plynu nutného k výrobě elektřiny je třeba udělat ještě několik věcí (úplné drobnosti, prosím vás... něco jako ostříhat si nehty v rámci shazování přebytečných kilogramů) jako například: zvýšit kapacitu podzemních zásobníků zemního plynu zhruba o 12-18%, zajistit vysoce efektivní dispečerské řízení plynových sítí, umožňující prakticky okamžitě dodávat potřebná množství plynu podle

požadavků plynových elektráren, no a naprosto totálně předělat mnohé aspekty infrastruktury distribuce plynu, zahrnující, ale neomezující se položením nových plynovodů, výstavbou nových kompresorových stanic, pohotovostních zásobníků plynu, automatizovaných regulačních systémů atd.

Většina „normálních Němců“ nevnímá tu situaci hlouběji, než jako „větrník na zadním dvorku, sluneční panel na střeše a penízky od elektrárenské společnosti se jen sypou“. Chcete-li, můžete být účastní tohoto způsobu myšlení, působivé a symbolické, speciálně jsem si vyžádal souhlas s umístěním odkazu na tento podivuhodný chod vědomí.
<http://papa-gen.livejournal.com/992892.html>

Zkrátka, přátelé, pohlédněte jim do tváře:



Náhled, klikni pro zvětšení.

Seznamte se: noví zaměstnanci „Rosatomu“ němečtí nezaměstnaní. JE Grafenrheinfeld bude uzavřena v roce 2015.

Situace s odmítnutím atomové energie Japonskem vůbec vypadá jako překračující rámec dobra a zla. Stát, vyrábějící třetinu elektrické energie v jaderných reaktorech, má v důsledku havárie ve Fukušimě v chodu pouhé 2 reaktory z 54.

A pokud stále věříte, že „si to ještě rozmyslí“, přečtěte si poslední novinky týkající se reaktorů v Oi – veřejnost požaduje

<http://japandailynews.com/osaka-governments-call-> [zkrácená url] jejich

uzavření, odůvodňujíc to tím, že houslistu nepotřebujeme prefektura má elektrické energie dostatek. Hloupost – to je jednosměrná jízdenka.

Jak již jsem napsal dříve „vstup do klubu – rubl, výstup – kopějka, další lístek neprodáváme“.

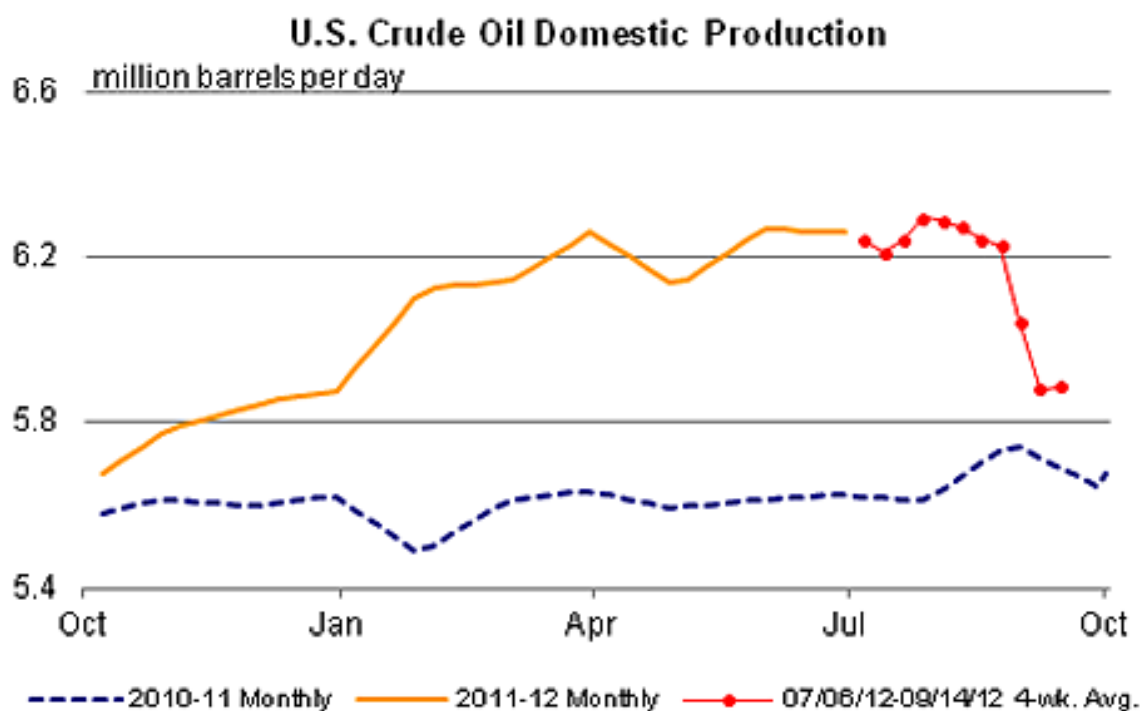
Přitom, jestliže v případě Německa se Němci přeci jenom nacházejí uprostřed hustě obydleného kontinentu a teoreticky mohou očekávat alespoň jakous takous pomoc od sousedů – v případě Japonska je odmítnutí jaderné energie klinická diagnóza. „Šamane, bílý doktor říká, že je nutné ho uříznout. Bílý doktor lže. Není třeba řezat. Upadne sám.“

Energii, ze které je možno nasekat novoučké, čerstvoučké kilowaty, je napřed nutné na japonské ostrovy dovézt. Ovšem dnes, kdy veškeré uhlí v tichooceánské oblasti již spotřebovávají Čína a Indonésie, zbývá pouze zemní plyn. Přičemž ten nejdražší, zkapalněný.

Takže, pokud někdo toužil spatřit druhou část „jaderného klubu“ a stěžoval si, proč Německo a Japonsko které mají tolik reaktorů, se stále neobjevují v prvních řádcích tabulky „vedoucí skupiny“ tohoto

<https://janica9.wordpress.com/2013/01/16/spice-must-flow-nuc1/> materiálu –

tady je, druhá část Merlaisonského baletu (*):



Náhled, klikni pro zvětšení.

Lídři – Severní Korea a Israel! Státy s nejasnou minulostí a ještě méně jasnou budoucností. Ale – již drží jaderný klacek v drobných, ale ostrých zubech.

Dále – perspektivní nováčkové. A pozor, všichni se zelenými lístky, na kterých jsou čtyři písmena azbukou „VVER“. Pak je ještě Indonézie, mnou nezaslouženě opomenutá, ale tam ještě přemýšlí. Nejspíše si ale také vytáhnou http://www.atominform.ru/index_indonesia.htm lístek s nápisem „VVER“.

Další – „eskadra smrti“. Červeně. Ti co odmítli jadernou energii. Kazachstán, Kuba – zvolili svou cestu, těžkou, ale originální. Nebo, jinak řečeno – Kuba nestihla doplout k „jaderným zítřkům“, kdežto Kazachstán, který odstavil svůj reaktor v „udatných“ 90tých letech, se zatím rozhodl stát „mladším partnerem“ Ruska v rámci nového projektu

<http://www.rosbalt.ru/main/2012/03/22/960235.html> Zatím jsou mezi

červenými. Možná vyplavou, možná ne.

Ale takové Rakousko, Německo, Itálie, Litva, Polsko, Filipíny a Japonsko – zjevně nastoupili na špatnou loď.

Dnes se tam snaží nalákat <http://www.ria.ru/world/20120911/747674532.html> i Indii. A jacísi cizí lidé v civilu nevůravě vysvětlují místním rybářům, že „spustí reaktor – a všechny ryby zmizí“.

Zdá se, že vyprávět o dvouhlavých rybách v Indii nemá smysl – mezi jejich božstvy jsou daleko zajímavější existence. Jednodušší je rovnou prohlásit: „Ryby nebudou. A může za to JE“.

Odkud se bere toto hromadné šílenství průzračné radiofobie u všech těch, co shodou okolností usedli do loďky západních jaderných technologií nebo jen prošli kolem?

Kdo dává znamení? Proč?

Odpověď je zajímavá.

Budete se ale smát. Můžou za to Rusové. Jenom se to dnes nesmí říkat nahlas – a proto je nutné podrážet kamarády, jinak nezbyde ani nám samotným.

Tak čeho se dnes nedostává západní jaderné energetice?

A proč si všichni, pro všechny případy, vytahují zelený lísteček s nápisem „VVER/Rosatom“?

(*) – Poznámka překladatele – Merlainský balet (Le ballet de la Merlaison – Balet o lovu drozdů), balet o 16! dějstvích, zkomponovaný francouzským králem Ludvíkem XIII.

<https://janica9.wordpress.com/2013/02/14/bude-ti-dano-znameni-nuc5/>

Tento provázaný, provázaný, provázaný svět

NUC6

Napsal crustgroup. Přeložil Hamilbar, převzato odtud

<http://crustgroup.livejournal.com/28749.html>

Současný svět je provázán stovkami a stovkami viditelných i skrytých vazeb. Každý prvek světové dynamiky pomocí tohoto mechanismu vazeb mění jak svoje nejbližší sousedy, tak i stovky jiných, na první pohled na něm naprosto nezávislých jevů na druhém konci světa.

To je náš dnešní svět, ve kterém kladivo objevivší se v rukách čínského dělníka kdesi v Sečuánsku přes desítky přepínačů náhle způsobí, že řecký penzista přestane dostávat penzi a německý měštník dostává dvojnásobný účet za ruský zemní plyn.

To je svět neviditelných vláken, která neustále svazují mezi sebou události minulosti, současnosti a budoucnosti.

Svět, ve kterém naše dnešní volba cesty neviditelně působí na události budoucí a mění naše hodnocení událostí minulých. Svět, ve kterém se nitky sbíhají dohromady. Kde historie Kuby ukazuje budoucnost Evropy a kde problémy USA demonstrují důležitost rozhodnutí, která jsou přijímána v současném Rusku.



Vlákna. V současné verzi – bez sovětsko-iránského konfliktu a bez světové termojaderné války.

Přímý odkaz na youtube video

Hlavní myšlenka tohoto klasického postapokalyptického filmu je řečena hned v jeho první minutě – vazby uvnitř společnosti jsou tím, co společnost činí řádově silnější ve srovnání s jednotlivým člověkem, ale zároveň také představují její nejzranitelnější místo. Protože vlákna nelze zpřetrhat – lze pouze krok za krokem rozmotat staré klubko a poté ze získané příze smotat nové.

Začneme z jednoduché otázky.

Proč americké firmy tolik stojí

<http://www.rbcdaily.ru/2008/02/08/world/562949979042622> o licence na

průzkum uhlovodíků v americkém <http://lenta.ru/news/2012/09/11/ice/> a, proč to nepřiznat, perspektivně i – v ruském sektoru Čukotského moře?

V současnosti využití, přesněji – průzkum Čukotského moře provádí

http://www.chukotka.org/region/branches/oil_gas/og_extraction/společnost

„Sibněft“ (a to hlavně díky bývalému gubernátorovi, známému oligarchovi, jehož jméno začíná písmenem A). Ovšem vzhledem k jeho náhlému odjezdu do klimaticky příznivějšího Londýna, ohromné potenciální zásoby ropy a plynu, objevené společností „Sibněft“ v Jižněčukotském a Severočukotském ložiscích se zatím projeví pouze v plynofikaci Anadyru – jiné využití pro plyn na Čukotce zatím není. Dokonce i ropu bude perspektivně nutné z Čukotky odvážet jinam – petrochemický závod za Polárním kruhem – to je přeci jenom příliš divoká záležitost.

Zájem USA o Čukotské moře se dá lehce vysvětlit – bez dalších nárůstů těžby ropy někde v Arktidě (Bofortovo moře, americký nebo ruský sektor Čukotského moře, či vlastní Čukotka – to nehraje roli) – slavný Transaljašský ropovod, tato „nit' života“, která umožnila USA využívat supernaleziště Prudhoe Bay a zachránit tak svoji ekonomiku před krachem způsobeným arabským ropným embargem, může prostě a jednoduše zamrznout. Nevěříte? Seznamte se se situací. <http://www.theoildrum.com/node/8294>



Náhled, klikni pro zvětšení.

Tato nit' se jmenuje TAPS.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Alja%C5%A1sk%C3%BD_ropovod

Ropovod byl původně projektován na přepravu více než 2 miliónů barelů ropy denně, ovšem poslední dobou jím ropy proudí stále méně a méně.

V srpnu 2011 TAPS přepravoval 500 tisíc barelů denně. V srpnu 2012 – již pouhých <http://www.theoil Drum.com/node/9502> 399 tisíc barelů denně – a uvnitř ropovodu, vzhledem k náročným klimatickým podmínkám Aljašky a taktéž proto, že ho efektivní kapitalisté svého času nezakopali pod zem, v něm začnou nevratné procesy ukládání bitumenů, které aljašská ropa obsahuje, na stěny potrubí, a to po celé délce TAPS. A ta činí, vteřinku..., 1288 km.

V případě, že by TAPS zítra zamrznul, měly by USA v současném stavu dosti sil na obnovení jeho provozu? Myslím, že „zelené“ aktivisty tento problém netrápí, ti se budou klidně „dívat na televizi při svíčkách“.

Proto, aktivisté „Greenpeace“ z plna hrdla vykřikující

<http://altaypost.ru/7733-grinpis-prazdnuet-pobedu-> [zkrácená url] „Galaxie

Aljaška v nebezpečí“ a všemožně blokující práci „Shell“ v americkém sektoru Čukotského moře, bezděčně lijí vodu na mlýn Ruska, které tím získává drahocenný čas k plánovitě-totalitárnímu osvojení ruské Čukotky včetně budoucího vybudování „Transprůlivového“ ropovodu.

Greenpeacevec trahající vlákno „Shellu“ v Čukotském moři, tká současně nit' od Čukotky na Aljašku.

Šílenství a oxymoron, řeknete?

Ne, pouze pravděpodobný svět budoucnosti, odpovím. Kdyby něco, tak Kazancev už něco takového popsal, přitom v daleko epičtější verzi.

Vždyť bez aljašské nafty ani USA už jaksí nejsou zcela USA. Padne Aljaška – a žádná Severní Dakota s jejími stovkami vrtů už nedokáže zastavit kolaps těžby tradiční ropy v USA. Zde jsou čísla, zde jsou fakta, zde jsou vlákna, kterými je k současné realitě přivázán stát jménem USA:



Stavěli jsme, stavěli – a nakonec jsme postavili druhý malinký hrb na těžbě ropy v USA.

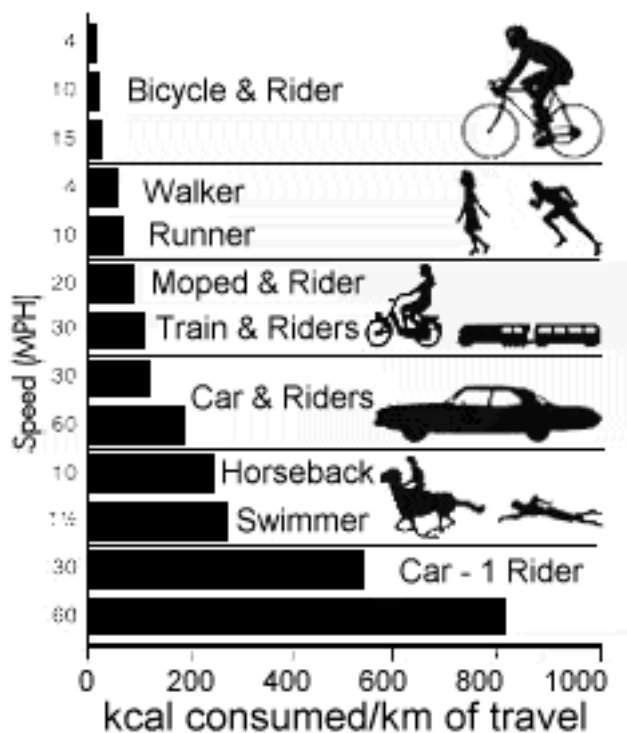
A co byste chtěli? Průměrný vrt v Severní Dakotě dává 500 barelů v prvním roce těžby a 100 barelů – již za jeden dva roky. V Dakotě maká dnem i nocí více než 200 vrtných souprav, nedostává se tam nafty, není dostatek cest a trubek pro vrtné soupravy. Gůglete, mluví se o tom veřejně.

Jenom v průběhu července 2012 těžba z Bakkenu (Bakken formation) vzrostla o celých 1,4%! To je fakt, který lze nalézt v kterémkoliv ze zdrojů. A v absolutních číslech? Těžba dosáhla 9 436 barelů denně. To je také fakt, jen se o něm tolik nemluví. Pokud by se někdo pokusil uvést tento fakt jako ilustraci růstu těžby v Saudské Arábii nebo v Rusku – budou se na něj dívat jako na idiota. Co znamená 9 000 barelů na pozadí 10 000 000?

Ovšem pokles aljašské těžby o 100 000 barelů denně v minulém roce – to už něco znamená. To už říkal Napoleon. O velkých formacích. A Schlieffen, Guderian, ba i Douhet k tomu přidal pár myšlenek – o těžkém dělostřelectvu, tankových klínech a kobercovém bombardování.

Vlákna, vybudovaná ještě Rockefellerem, Rotschildem a Nobelem, svazují USA ruce i nohy. Naftový dinosaur chce žít a chce ropu. Jenomže ropa se v poslední době rozhodla žít podle svých vlastních zákonů, naprosto nepochopitelných pro „zelené“ fandý bílých polárních medvídků.

Nyní se podíváme na ještě jedno vlákno.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Když se Fidel obracel k národu a řekl: „Bude nutné ji zakonzervovat...“, plakal.

To je JE „Juragua“ na Kubě. Zatím poslední, ale rád bych věřil, že ne historicky poslední, skok Kuby do jaderného pozití.

V roce 1972 navštívil Fidel Castro SSSR a jeho návštěva byla věnována otázkám ekonomické spolupráce. Kromě jiného měl v plánu návštěvu Šatury a prohlídku nejnovější tepelné elektrárny na rašelinu, jenomže ministr energetiky a elektrifikace Petr Stěpanovič Neporožný mu nabídl exkurzi na rozestavěnou Novovoronežskou JE, na které tehdy montovali bloky VVER-210. A tak Fidel Castro místo do Šatury jel do Novovoroneže. Všichni energetici Sovětského svazu se zatajeným dechem čekali, jak to dopadne a jaký dojem na Castra udělá první sovětská sériová jaderná elektrárna. Potřebný dojem elektrárna udělala, v důsledku čehož v roce 1974 podepsal Petr Stěpanovič Neporožný na Kubě smlouvu o výstavbě první jaderné elektrárny na Ostrově svobody.

Smlouva předpokládala výstavbu dvou bloků s reaktory VVER-440 o výkonu 440 MW. Jaderná elektrárna měla být postavena v jižní části provincie Cienfuegos poblíž městečka Juragua .

Původní plán celkem předpokládal výstavbu 12 reaktorů, čtyři měly být umístěny v Juragua, čtyři v provincii Pinar_del_Rio na západě ostrova a čtyři v provincii Holguín na východě. Tento program by Kubě umožnil nezávislost na dodávkách minerálních paliv ze zahraničí a učinil by z ní nepotopitelnou pevnost na měkkém jižním podbíšku USA.

Ve finále byl projekt redukován na výstavbu dvou reaktorů VVER-440 v Juragua – na financování úplné energetické nezávislosti Kuby nebyl prostě dostatek zdrojů – ani v SSSR, a už vůbec ne na Kubě. Ale dokonce i v této variantě by, v případě výstavby alespoň prvního energobloku elektrárny, Kuba pokryla 15% své spotřeby elektrické energie.

V průběhu výstavby elektrárny bylo řešeno ohromné množství specifických technických problémů. Tak například beton, který čerpali do základové desky reaktorové budovy, musel vyplnit všechny krasové póry a dutiny místní horniny. V průběhu dvou let betonáže bylo do základové desky uloženo několik desítek tisíc tun betonu, byla postavena reaktorová budova, která byla schopna vydržet jakýkoliv teroristický útok, zemětřesení o síle 9 stupňů, tsunami, tornádo, pád letadla, a všechny ostatní tropické živly a lidské činy. Jmenovitá teplota chladící vody elektrárny byla 28 stupňů, teplota vody v Karibském moři, jak se ukázalo, nikdy neklesalo pod 30 stupňů, což ovlivňovalo účinnost elektrárny a další projektové hodnoty.

Ale nakonec nestihli ani ten jediný reaktor. Stavba započatá v roce 1983 se od roku 1986 potýkala s těžkostmi. Ty měly objektivní příčiny, ale byla i naprosto nepochopitelná rozhodnutí. Například bylo rozhodnutím „shora“ nařízeno nahradit již hotový sovětský automatizační a řídicí systém systémem společností Siemens. Přitom ani MAAE ani Kuba nic takového bezpodmínečně nevyžadovaly. Ve výsledku Siemens nedodržel rozpočet ani termíny a nakonec byla z 90 procent hotová jaderná elektrárna v roce 1992 zakonzervována.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Po krachu SSSR se Kuba ocitla u rozbitého koryta. Tahle věc se jmenuje camello a nahrazuje nefunkční autobusy.

Ostrov svobody se tak nestal „nepotopitelnou pevností“ a byl nucen hledat svoji jedinečnou, komplikovanou a neobyčejně těžkou, leč tolik potřebnou cestu k důstojnému zítřku. Zatím bez atomové energie, ale stále se opíraje o socialismus, o „sílu pospolitosti“.

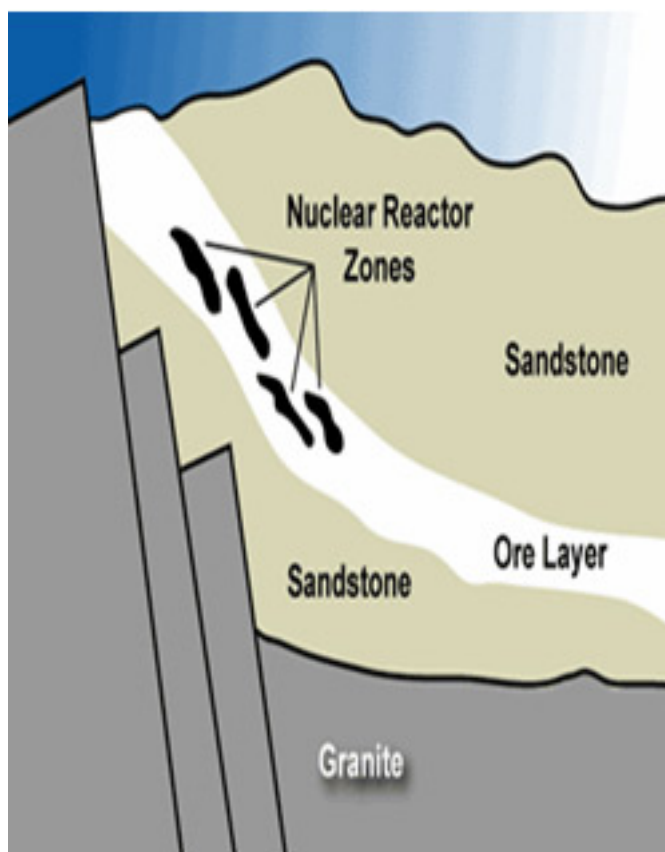
Jedna přetržená niť byla závažná, radikálně změnila dnešní Kubu, ale Kuba dokázala přežít a uchovat si mnohé z výtěžků svého jedinečného socialistického projektu.

Podrobně je tento alternativní kubánský projekt popsán v tomto

<http://video.yandex.ua/users/doskado10/view/85/?cauthor=doskado10&cid=10#>

filmu. Na stránce je též odkaz na ruské titulky. Je to dokumentaristika, to, co už se stalo, ne mythologie „Punishera“ nebo „Stalkera“.

Je třeba říci, že kubánská koncepce „společného přežití a společného rozvoje“ je pro mě podstatně přitažlivější, než trapní ruští „přeživáci“ s jejich mantrou „bouchačka, konzervy, bunkr“.



Jeden ze zachránců Kuby – obyčejné jízdní kolo.

Protože kubánská koncepce „síly společenství“ – je koncepce celistvá, neprotiřečivá, prověřená časem, neuzavírající cestu pomalého, ale jistého rozvoje země, společnosti i každého občana.

Je možné se donekonečna vysmívat kubánským jízdním kolům (k překonání palivové krize Kuba zorganizovala masovou výrobu jízdních kol a dokonce několik stovek tisíc kol nakoupila v Číně pro rychlejší řešení dopravního problému) a být nadšen ruským chlapákem Sterligovem, který brutálně cválá na prostorách svých 37 hektarů na koni, ovšem matematika – je na straně skromných Kubánců a jejich velocipédů:



Kupte Sterligovi moped. Je ekonomičtější než kobyla.

Je možné si dlouho utahovat z kubánských vynálezů <http://tolk.ru/?p=12512> v oblasti energetiky, ale je těžké přit se s fakty – v situaci totální blokády Ostrova od jakýchkoliv významných dodávek minerálních paliv, Kubánci dokázali dokonce v nuzných podmínkách s dostupnými jim zdroji energie vybudovat společnost schopnou rozvoje.

Kubánci nepropadli kanibalizmu a nezažili zvířecnost „ruských let devadesátých“.

Dnes se mezi Kubánci nachází – 11% všech latinskoamerických vědců, Kuba je stále na světové špičce v mnohých oblastech vědění (včetně takových jako je genetika, biologie a medicína), na Kubě je stále bezplatné vzdělání (včetně vysokoškolského) a bezplatné zdravotnictví.

Země, jak se říká, žije „skromně ale čistě“.

Jídlo nevyhazují, ale hladem netrpí. Elektřinou šetří, ale stačí na všechny základní potřeby Kubánců. Děti se učí, ženy rodí, muži pracují. Nitě stále váží Kubánce dohromady a slova „Patria o Muerte“ nejsou prázdným zvukem.

Mnozí lidé pracující na Kubě stále doufají, že Kuba bude

<http://gentleline.livejournal.com/13456.html> s námi

<http://gentleline.livejournal.com/13879.html> v jaderném pozítří. Prostě –

protože by to bylo spravedlivé. Prostě – protože vlákna, jednou natažená, nikdy nelze úplně zpřetrhat – ona zůstávají a táhnou za sebou lidi a země přes staletí a přes oceány.

Jenomže Kuba zatím stiskla zuby a naplno šlape do pedálů svého malinkého bicyklu – a světový hegemon, pohodlně usazený kousek na sever od Kuby, zatím nikam nezmizel, zatímco nové Rusko nespěchá otevřeně se vrátit k plánům udělat z Kuby nepřístupnou karibskou pevnost. Zatím nespěchá.

Ale vlákna, vedoucí do nové Reality, se stále zřetelněji splétají v pevné lano, které spojuje do jednoho celku všechny ty, kteří nevidí ve světě Budoucnosti totální válku všech proti všem. Svět těch, kteří jsou ochotni žít „skromně, čistě a za své“.

Nevěříte?

Bláznovství a oxymoron, říkáte?

Ne, jenom pravděpodobný svět budoucnosti, odpovídám.

Pohlédněte napřed sem <http://crustgroup.livejournal.com/22475.html> . A potom sem <http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?NewsID=17987> . A pokud by vás zajímal kompletní seznam „delegací, které hlasovaly proti rezoluci o Sýrii“, v oficiálním ruském sdělení OSN, uvedeném ve druhém odkazu, stydlivě zamlčeném – tak já ho mám. Tady je:

„The draft resolution on The Situation in Syria (document A/66/L.57) was adopted by a recorded vote of 133 in favour to 12 against, with 31 abstentions, as follows:

AGAINST! : Belarus, Bolivia, China, Cuba, Democratic People's Republic of Korea, Iran, Myanmar, Nicaragua, Russian Federation, Syria, Venezuela, Zimbabwe.

Abstain: Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Burundi, Ecuador, Eritrea, Fiji, Ghana, Guyana, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Madagascar, Mali, Namibia, Nepal, Pakistan, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Sierra Leone, Solomon Islands, Sri Lanka, Suriname, Uganda, United Republic of Tanzania, Viet Nam.

Absent: Cambodia, Congo, Democratic Republic of the Congo, Dominica, Equatorial Guinea, Ethiopia, Gambia, Kiribati, Malawi, Philippines, South Sudan, Swaziland, Tajikistan, Turkmenistan, Tuvalu, Uzbekistan, Yemen.“

Tito lidé – ti, kterým není jedno, že se jim před očima frajeři rozhodli zmlátit toho nejslabšího, nebo toho s brýlemi na nose, pihami na obličej, a vůbec připletl se pod nohy.

A ještě se moc stydím za Ukrajinu.

3. srpna 2012 šlo prostě nepřijít na zasedání – nebo se alespoň skromně zdržet – tak jako to udělala Arménie a Kazachstán.

Vždyť vlákna se potom táhnou – přes století a přes oceány.

<https://janica9.wordpress.com/2013/02/26/tento-pro> [zkrácená url]

Přímý odkaz na youtube video

... jste pysni a tak malo vite

Vládce, zrozený vládnout světu

NUC7

Napsal crustgroup. Přeložil Hamilbar, převzato odtud

<http://crustgroup.livejournal.com/29019.html>

Na začátku vyprávění o těžbě uranu, hornících a původních obyvatelích Austrálie a Kanady, bych rád něco řekl o motýlech, o houbách a o železobetonových domech.

Vždyť vlákna svazující náš vesmír jsou důležitá všechna dohromady i každé zvlášť – a nelze vytrhnout jedno z nich a říci: „To je to, na kterém se drží celý náš svět,“.

Ne, svět nedrží tři sloni, ani želva.

Sice vám na konci vyprávění ukážu i kanadské slony, i australskou želvu – ovšem ve skutečnosti to budou pouze nudná čísla, za nimiž však stojí lidé a vlákna, jenž je svazují v jeden celek.

A ještě – neexistuje jen jeden Západ. To je abstrakce. Abstrakce pohodlná, ale ne vždy správná.

Začneme z Gabonu. A z uranového manka na francouzském obohacovacím závodě.

Příběh č.1. Prodám jaderný reaktor v Gabonu. K doptání u Proterozoika.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Chtěli jste někdy vidět aktivní zónu jaderného reaktoru? Tady je – žlut'oučká.

Byla-li Atlantida v dějinách lidstva nebo nebyla – to zatím nevíme – ale první jaderný reaktor určitě pracoval dlouho před tím, než se na Zemi objevili první lidé. Asi tak před pár miliardami let. A pracoval tak asi přibližně zhruba milión let. V Africe, tam kde se dnes nachází stát, který se jmenuje Gabon. Jaká že civilizace ho spustila? Vždyť tehdy ještě nebyli ani primáti, a vůbec, jak se zdá, žádné mnohobuněčné organismy...

Ať tak či onak, ale v roce 1972 v Pierrelatte (v továrně „Eurodif“, o které jsme se bavili zde <https://janica9.wordpress.com/2013/01/19/jaderna-zapalka-nuc2/>), tam kde Francouzi obohacují svůj uran, byl zjištěn schodek U235 v hexafluoridu uranu. Francouzi se chytili za hlavu a zjistili, že nesprávný uran pochází z naleziště Oklo v Gabonu. Po detailní

analýze se chytily za hlavu ještě jednou: obsah uranu U235 v přírodním uranu by měl být 0.7202% – berte a uschovejte, jako v lékárně, samozřejmě pokud dodávky pocházejí z přírodních ložisek a ne z číhací odpadů po obohacování.

A z Gabonu dodávali rudu, jež obsahovala 0,7171% izotopu U235! Podotknu, že takovýto nesoulad byl v té době stejně nevysvětlitelný jako například prodloužení dne o minutu v průběhu jediného roku. Francouzi se naplno ponořili do jaderného izotopového účetnictví. Důkladná kontrola zjistila, že jistou dobu byla z Gabonu dodávána ruda obsahující pouhých 0,440% U235. Vypadalo to na „přepsání učebnic“.

Zákony jaderného rozpadu, ač v nich jsou některá kvantitativně ne zcela jasná místa, něco takového prostě nepřipouštějí. Zde je třeba Francouze ocenit, hlava jim zapracovala správným směrem a svého „jaderného zloděje“ dokázali vypočítat celkem rychle. Již 25. září 1972 Francis Perrin oznámil, že v nalezišti Oklo v Gabonu pracoval jaderný reaktor. Což se, samozřejmě, setkalo se všeobecnou skepsí, ale Francouzi okamžitě rozdali vzorky rudy k analýze všem zainteresovaným laboratořím, mimo jiné i těm v SSSR. Objev přírodního reaktoru byl potvrzen.

V Gabonu bylo unikátní naleziště, ve kterém se vrstva uranové rudy nacházela mezi dvěma vrstvami písku. Ve výchozí rudě byl oxid uraničitý jako vždy rozptýlený, byly v něm ale několikametrové žíly prakticky čistého uranu – to jsou ty, které vidíte, díky jasné žluté barvě, na horním snímku. A ve čtyřech z nich probíhala jaderná reakce. Na řez ložiskem se lze podívat například zde



A před těmi dvěma miliardami let (zapamatujte si tu dobu!) nalezištěm protékala podzemní řeka, která zajišťovala zpomalování neutronů v těchto žílách. Začala štěpná reakce. Výkon reaktoru byl zhruba 100 kilowat, voda se začala vařit, zpomalování přestalo fungovat, operátoři z Černobyli k ovládání reaktoru v té době ještě neexistovali – a tak to blikalo každé dvě a půl hodiny. Pracoval řádově milión let dokud U235 nevyhořel a současně tektonické procesy nevyzvedly rudu směrem nahoru z podzemní řeky.

No a proč před pouhými dvěma miliardami let to šlo, a proč dnes takové reaktory nepracují? Je to proto, že pro fungování reaktoru s lehkovodním zpomalovačem neutronů (čti – s obyčejnou vodou) je nutná koncentrace U235 3- 4%, což jsme již zmiňovali zde

<https://janica9.wordpress.com/2013/01/16/spice-must-flow-nuc1/> . A tady to

bere do rukou jaderná fyzika: U235 se rozpadá šestkrát rychleji než U238. A jestliže ho dnes je v přírodním uranu těch zmíněných 0,7 procenta, pak před 2 (no, přesněji 1,7) miliardami let ho byla právě ta 3 potřebná procenta a žíly byly podle dnešních reaktorových standardů tak akorát – přibližně 6 tun U235. Ve špičkách se reaktor nahříval na několik set stupňů. Tož takováto Hospodinova hříčka již fungovala v Gabonu v době, kdy si naši jednobuněční předkové teprve pořizovali mitochondrie...

Tři žíly Francouzi promptně vykopali a jednu ponechali jako muzejní exponát přímo v dole. A ještě trocha jaderné chemie. Tak dobře, defraudaci U235 kontrola objevila. Jenomže, stalo se to před dvěma miliardami let a všechny radioaktivní sajrajt se rozpadl tak, že ani antijaderní ekologové z „Bellony“ tam v podstatě nemají nic na práci. Jenomže řetězec jakýchkoliv jaderných rozpadů končí izotopy stabilních jader, jejichž koncentrace v reaktoru se stává anomální ve srovnání s, tak říkajíc, celosvětovým průměrem. Například v neodymu reaktorového původu bude nedostatek neodymu- 142 a přebytek neodymu-143. Tak tomu skutečně bylo. Stejně tak měl být přebytek ruthenia-99 a naopak nedostatek ruthenia-100. Opět zásah do černého. Kromě toho bylo v gabonském přírodním reaktoru vyprodukováno i plutonium. Které se všechno rozpadlo. Ale jehož stopy ve formě příslušných izotopů však zůstaly.

Takže, když se těmito žílami začali, s novým chápáním jejich role, zabývat, tak neočekávaně objevili, že zachovalé izotopy radioaktivního původu se nacházejí v sousedství žíly, stejně jako se tam nacházely před dvěma miliardami let. Za celou tu dobu se posunuly doslova jen o centimetry. Což jest experimentální důkaz, že při gramotném uložení radioaktivního odpadu nám tento z vodovodu nepoteče. Tož tak.

Před dvěma miliardami let, milion let práce reaktoru, podzemní řeka protékající žílami, žádná reaktorová nádoba z vysoce pevné oceli, tektonicky stabilní místo a speciální kontejnery – a izotopy radioaktivního „znečištění“ si klidně všechny leží hned vedle reaktoru. Protijaderní aktivisté z „Belladony“ cestou do pryč studují experiment Pána Boha.

Příběh č.2. Mírový atom do každého domova.

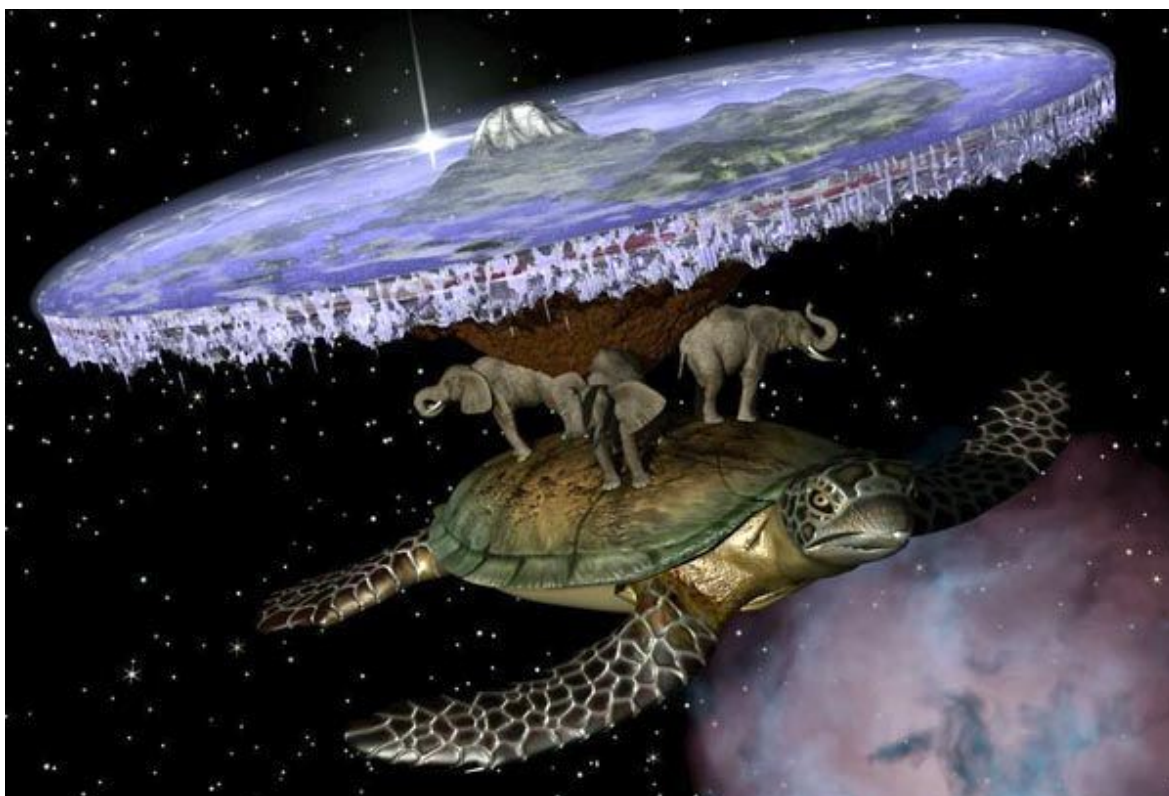
Začalo to jako v Hollywoodském thrilleru: radioaktivní zářič se náhodou dostává do vysoké pece, z vytaveného kovu je vyrobena armatura a lidé žijí dvacet let v domech s radioaktivními stěnami. Když na to přišli, přes 10 000 lidí dostalo dávku do několika sievertů (Sv) neboli v průměru 400mSV na jednoho každého bratra upřímného.

Mimochodem, několik sievertů jednorázově – nemoc z ozáření, v oblastech kde dávka dosahuje $400/20=20\text{mSv/rok}$ Japonci na Fukušimě evakuovali obyvatelstvo. Dalo by se říci, skandál, smrt a čtvrcení...

Jenomže v roce 2006, po zjištění tohoto průšvihy, bylo provedeno nezávislé lékařské šetření <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2477708/> a ukázalo se, že úroveň úmrtnosti na rakovinu ozářených obyvatel těchto „radioaktivních“ paneláků je zhruba dvacetkrát nižší, než je průměr ostatního obyvatelstva. S přihlédnutím k tomuto faktu mizí v propadlišti dějin lineární bezprahová koncepce <http://www.ibrae.ac.ru/russian/chernobyl-3d/man/2.htm>, která tvrdí, že jakékoliv ozáření je škodlivé a zákonodárci si drbou hlavu a přemýšlejí jak s tím žít. A opravdoví vědci mají ze zpolitizovaných pošuků legraci a v kuřárnách již dávno mluví o tom, že mírné dávky záření jsou spíše prospěšné, než škodlivé.

Dodatečnou pikantnost dané situaci přidává i ten fakt, že ony panelové domy nebyly postaveny v totalitním Rusku, jak si jistě někteří z vás pomysleli, ale ve zcela kapitalistickém a demokratickém Taiwanu.

Příběh č.3. Tvář pokořitele kosmu.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Drží ho za ostnatým drátem. Vláda před námi tají...

Někteří se doslechli, že byly objeveny bakterie

http://en.wikipedia.org/wiki/Deinococcus_radiodurans schopné v pohodě

přežít údernické dávky ionizujícího záření do 5 000 Gy

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Gray> (pro srovnání, člověka spolehlivě uloží

do hrobu 5 Gy).

Tyto bakterie mají prokazatelně schopnost vydržet i podmínky otevřeného vesmíru (otestováno na oběžné dráze). A uvnitř zamrzlého šutru klidně vydrží meziplanetární pouť. Takže, jestli na Marsu (nebo, řekněme, v pásu asteroidů) budou náhle objeveny bakterie, nebude to pro vědu mimořádným překvapením. Překvapením by byl principiálně jiný život, mající, například, jiné nukleové báze než ty naše pozemské.

Ale tento příspěvek není o bakteriích. Ne tak dávno, v roce 2007 v průběhu rutinní prohlídky, byl do sarkofágu Černobylské JE poslán robot, který na vnitřních stěnách objevil podivné černé svinstvo, které tam dříve nebylo.

Vědci tedy odebrali vzorky toho černého humusu, který se při dalším rozboru ukázal býti živým, a konkrétně plísni.

http://en.wikipedia.org/wiki/Radiotrophic_fungus

Černou barvu způsobil pigment melanin, to je ten, který dělá lidi opálenými a černochy černými. První, co vědce napadlo, bylo to, že houbička se opálila ze stejného důvodu jako černoši, tedy z důvodu ochrany před zářením ale skutečnost se ukázala být daleko rafinovanější.

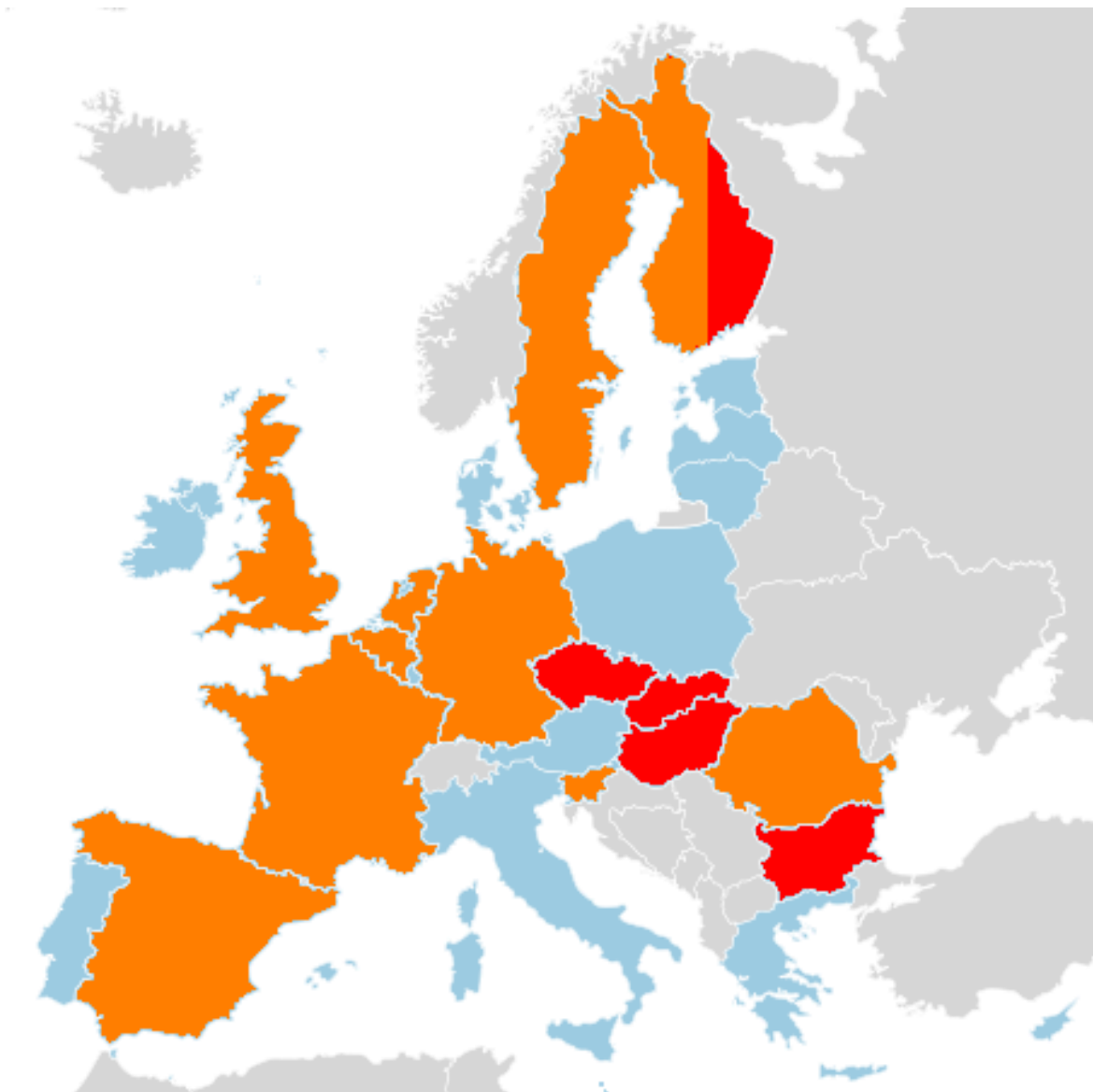
Z dosud nejasných důvodů, tato vyčůraná houba roste za přítomnosti radiace (i s melaninem) lépe než bez ní. Zatím není jasné zda se naučila využívat gama záření, podobně jako využívají rostliny světlo v procesu fotosyntézy (radiosyntéza – trik dosud v přírodě nevídaný), nebo zda pouze využívá energii ionizace k urychlení obyčejné heterotrofní výživy. Dodnes plíseň mučí v laboratořích. Ale zatím se nepřiznala.

Kdyby se první hypotéza ukázala alespoň částečně pravdivou – znamenalo by to důkaz možné existence života daleko od zdroje světla. (Tedy tam, kde je tma jako u prezidenta USA v tom místě a kde jediným zdrojem energie je radioaktivní rozpad/kosmické záření.)

Dokonce i když se potvrdí jenom druhá hypotéza, podstatně to posílí možnost vysoce vyspělého života (nejen nešťastné bakterie) nezávisle na hvězdách (zapotřebí je pouze dostatečně radioaktivní buližník plus organický substrát, kterého je například v atmosféře komet spousta). A komety, když dovolíte, bez problémů přelétají od jedné hvězdy ke druhé.

Stejně tak zajímavá je i otázka, odkud ta divná plíseň vzala příslušné geny, jestliže v přírodních podmínkách nebyla na Zemi takováto úroveň radiace bůhvíkolik miliónů let.

No a nakonec foto našeho skromného hrdiny:



Náhled, klikni pro zvětšení.

Dobře si tu mužnou tvář prohlédněte. V jejím myceliu dřímou vlohy pokořitele kosmu.

Kromě toho, jak ukazují před rokem opublikované výsledky výzkumu

<http://zloradskij.livejournal.com/48735.html?thread=529247#t529247> ,

vychytralé plísni se přeci jenom daří získávat energii z radiace. Mám za to, že už jen kvůli tomu stálo za to nechat vybuchnout ten reaktor.

Kromě dalekojdoucích teoretických důsledků to znamená, že jestliže přivážeme takovýto organismus na kousek uranu, párkrát to zezhora posmrkáme a tuto „kosmickou sondu“ vypálíme směrem na Alfu Kentaura, ta příšernost má šanci doletět. Za několik tisíc let, ale živá a zdravá. A pak se vrátit s mezigalaktickou eskadrou a pomstít se.

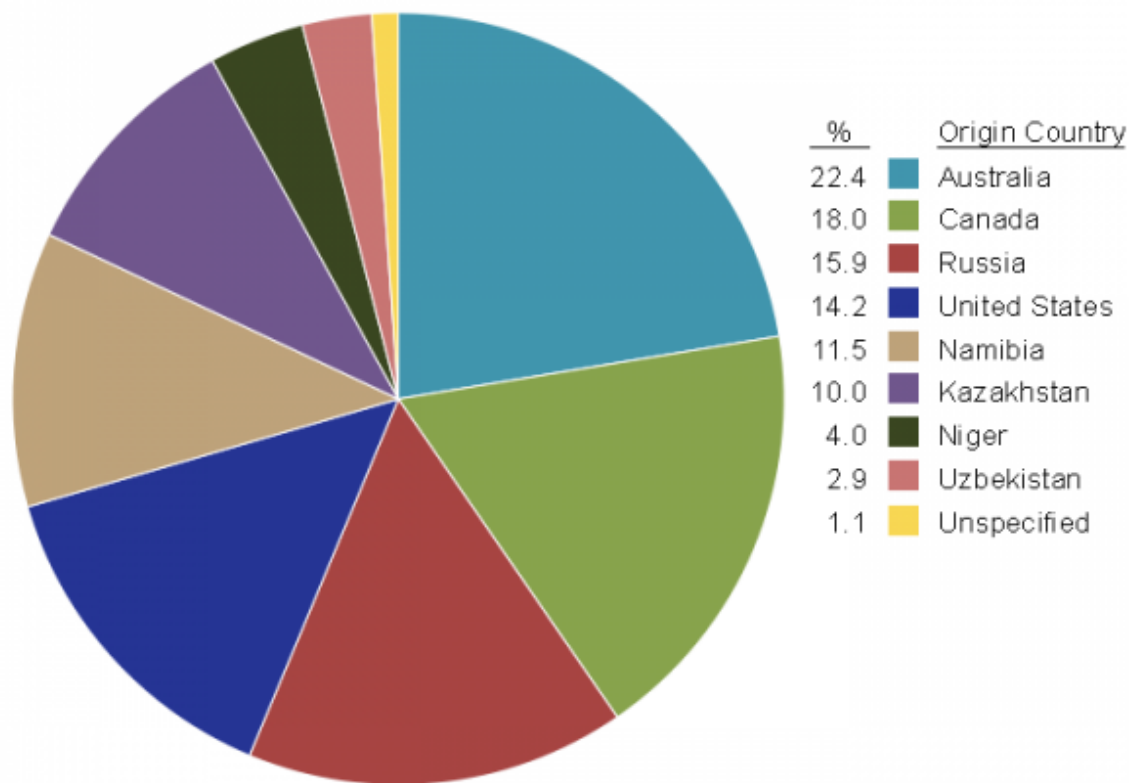
Celkem veselé, neočekávané, svěží a jedinečné.

Příběh č.4.

Pokochat se pohledem na progresivní evoluční roli mírového atomu je možné zde <http://www.livescience.com/22346-fukushima-butterflies-deformities.html> .

Mimochodem, nic tak zvlášť mimořádného nevyrostlo, což není nijak zvlášť překvapivé. Z těch nejzajímavějších momentů vidíme rozdvojení antény a chitinovou smyčku na boku (pravděpodobně také výsledek zdvojování):

Uranium Purchased in 2009 by Owners and Operators
of U.S. Civilian Nuclear Power Reactors



Náhled, klikni pro zvětšení.

Vzhledem k černobylské zkušenosti, nic mimořádného na makroúrovni nevzniká. Vznik druhu neprobíhá tak rychle.

Ty příběhy jsem převzal od Dobrjaka na „Avantuře“ ze stránky „Djorti.ru“ a uživatele ŽŽ zloradského. Za což jim patří čistě lidské poděkování.

Takže – ať chceme či nechceme – těžká jádra tu budou spolu s námi. A pouze od našeho rozumu záleží, budou-li našimi přáteli nebo nepřáteli.

Přečtěte si Zelazneho. Tam je to všechno napsáno

<http://lib.rus.ec/b/262736/read> .

Ten, jenž vidí budoucnost – vždy v ní vidí přátele. Budoucnosti se bojí pouze ti, kteří mají zakrytý výhled mlhou nevědění.

[https://janica9.wordpress.com/2013/03/05/vladce-zrozeny-vladnout-svetu-](https://janica9.wordpress.com/2013/03/05/vladce-zrozeny-vladnout-svetu-nuc7/)

nuc7/

Kanadští sloni a australská želva

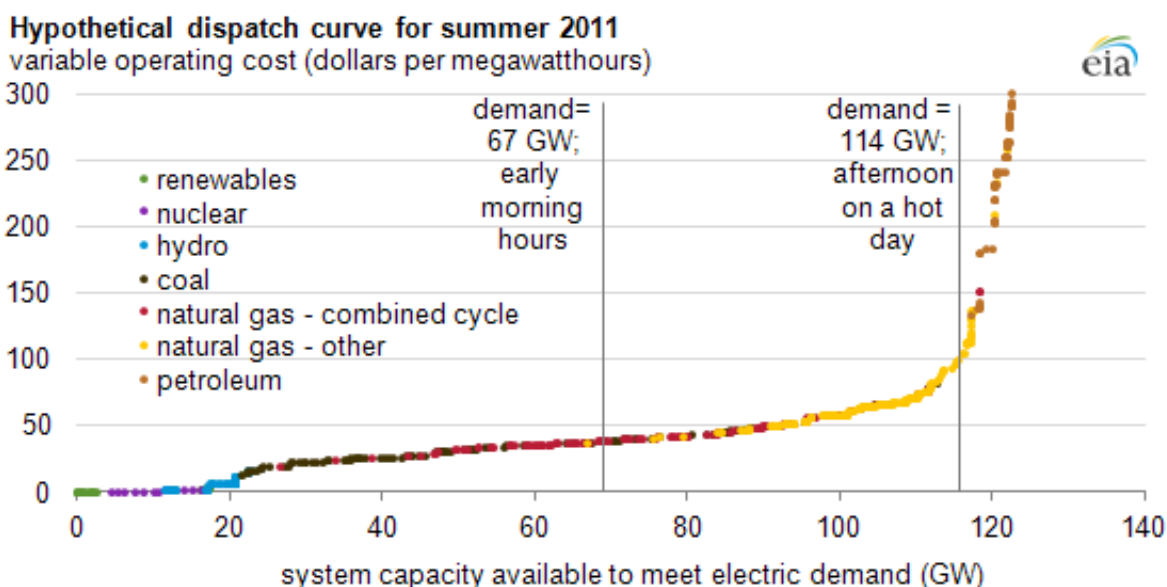
NUC8

Napsal crustgroup. Přeložil Hamilbar, převzato odtud

<http://crustgroup.livejournal.com/29276.html>

Jak známo, v dávné minulosti si lidé představovali svět nacházející se na hřbetech tří obrovských slonů, jejichž nohy stály na krunýři ještě daleko větší želvy.

A je zajímavé, že západní uranový svět – samozřejmě bez takových tajemných, nepochopitelných a „kolektivnímu západu“ tak nějak cizích zemí, jako je Rusko, Čína nebo Kazachstán, kterými se budu zabývat v příštím článku – je v něčem podobný naivním představám dávných lidí o tom jak vypadá Země:



Náhled, klikni pro zvětšení.

V předcházejícím materiálu <https://janica9.wordpress.com/2013/03/05/vladce-zrozeny-vladnout-svetu-nuc7/> jsme se seznámili s názornými argumenty, jež vyvrací strachy průměrného obyvatele ohledně radiace – což nám umožní podívat se z trochu jiného úhlu na historický proces těžby uranu na Západě, na jeho současný stav a na perspektivy odvětví těžby uranu v blízké budoucnosti.

Za základ analýzy mnoha parametrů těžby uranu na Západě záměrně беру práci

<http://arxiv.org/pdf/1106.3617.pdf> Michaela Dittmara „Konec levného uranu“,

protože právě ji rád cituje, například, guru „nové urychlovačové jaderné energetiky“ pan Ostrecov.

A dá se říci, že celkově tato práce slouží jako celkem slušný klacek v rukách protivníků jaderné energie.

Něco jako: „Kam nás to vlečete, vždyť v příštím roce nebude už vůbec žádný uran! Fofrem zavřete ty reaktory!“.

Přesně tak. Nebude. V roce 2013. Vůbec žádný. Nikde na Zemi.

Takže si to rozebereme, pomalu a do detailu. Stádo jako celek i jednotlivé krávy – každou zvlášť.

Začneme u uranových „stařečků“. Z těch, kteří začínali těžbu uranu jako první a kterým ho už nezbylo ani co by se za nehet vešlo: z USA a z Evropy. Začneme z „placatého světa“, kde je vše jako na dlani, viditelné a přehledné.

Jak si vzpomínáme, tak právě tyto dva regiony spotřebovávají ve svých reaktorech největší množství uranu. Z 27 členů Evropské unie jich má 14 jaderné elektrárny.



Oranžovou barvou jsou vyznačeny státy využívající energobloky „západního“ typu – vyrobené v USA (Westinghouse), v Německu (Siemens), ve Francii (Areva), Velké Británii (Magnox) nebo v Kanadě (CANDU), červenou barvou jsou vyznačeny státy využívající bloky vyrobené v SSSR – bloky „ruského“ typu.

Jak je vidět, na politické mapě je stále viditelně přítomna Varšavská smlouva i NATO, byť v tak specifickém oboru, jakým je jaderná energetika. Jak je vidět, v reaktorovém světě se za 20 let od zhroutení SSSR nic nezměnilo.

Evropa je na obrázku rozdělená na východ a západ a stranou stojí Finsko, které jako chytré telátko saje „u dvou matek“ zároveň, a Rumunsko a Slovinsko, na jejichž území byly

ještě za dob Studené války postaveny reaktory západního typu.

Pokud mě bude někdo obviňovat z podjatosti a z dělení nyní svobodného a demokratického světa podle jakéhosi „hypotetického kritéria“, řeknu jen, že dodnes t.j. 20 let po rozpadu SSSR, jaderné palivo dodávají prakticky na 100% titíž dodavatelé (nebo jejich příímí následníci), kteří svého času stavěli dané reaktory. Rusko dodává palivo pro reaktory sovětských typů, Západ – pro reaktory západní.

Ano, vím o pokusech Westinghousu na Ukrajině a v Česku a vím i o jednáních Rosatomu se Švédskem a ostatními západními zeměmi, ale zatím fakticky „Západ je Západ a Východ je Východ a nikdy se nesetkají“. Zato se to dobře kontroluje. „Každý si odpovídá za to své.“

Celkem je v Evropě v roce 2012 – 111 reaktorů západního typu a 20 reaktorů sovětského typu. Počítáme pouze reaktory pracující do veřejné sítě, všelijakou výzkumnou drobotinu nemá smysl pro účely našeho povídání započítávat.

Jenže nehledě na rozmach jaderné energetiky – která celkově dává Evropě 29,5% celkové produkce elektrické energie, což znamená, že jde o nejdůležitější zdroj evropské elektřiny – zásoby uranu jsou již v Evropě prakticky vyčerpány. Zopakuji ještě jednou: atom – je hlavním zdrojem elektřiny v Evropské unii přesto, že pouze 14 států z 27 členských států má reaktory. Vyrábí se z něj více elektřiny, než z uhlí, více než z plynu, více než ve vodních elektrárnách, o větrnících a solárních panelech je zbytečné se vůbec zmiňovat, ty jsou, jak se říká, „menší než pixel na grafu“. Ve Francii je dokonce 78% elektřiny – z jadra.

Jenže není uran. První jaderný ostrov západního „placatého světa“ již nadobro vyčerpал vlastní zdroje uranu. Všechen uran je – z dovozu. Francie podle staré koloniální tradice rabuje dováží uran z Nigeru a Gabonu, ostatní shánějí uran, kde se dá. Celkově zajišťuje čtveřice Rusko, Austrálie, Kanada a Niger více než 70% uranu dodávaného do Evropy.

Znepokojuje vás Honduras závislost Evropy na dovozu plynu? Přestaňte se tam drbat.

Evropa je již naprosto závislá na dodávkách uranu, protože její vlastní uranový vlak odjel již v dalekých sedmdesátých letech minulého století, kdy byla vyčerpána ložiska v Německu, Česku, Francii, Španělsku, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku.

Podle těch nejkonzervativnějších odhadů potřebuje Evropa ročně přibližně 21 000 tun přírodního uranu. Z tohoto množství se v Evropě těží maximálně 3%, tedy jakýchsi ubohých 600 tun.

Zbývající rezervy evropského uranu činí zhruba 50 000 tun. Všechny země dohromady. Například Francie má 100 tun uranu – při roční spotřebě přibližně 9 220 tun.

Německo již nemá vůbec žádný uran. A dokonce i při započítání zastavených elektráren ho potřebuje nějakých 1 800 tun ročně. Což je blbé. A pořádné kolonie, jako má Francie, Německo také nemá. Namibii přece Německu sebrali po První světové válce. Ale přitom kdyby mělo Německo pistoli důl Rossing, všechno mohlo být úplně jinak <http://www.mineral.ru/News/34358.html> .

Jenže ve světě je dnes komu prodávat uran kromě Německa. A Německu nabídli pustit se do větru a slunce. A zhluboka dýchat.

Podívejme se nyní na druhý ostrov „placatého světa Západu“. Na Japonsko. Opět podobná situace. Jaderný ostrov je, ale jaderné palivo není. Vlastní zásoby tvoří smutných 6 600 tun. A roční potřeba činí – zhruba 7 500 tun uranu. No, potřeba... byla

<http://www.jbic.go.jp/en/special/resource/006/index.html> , dá se říci,

taková potřeba. Už není potřeba, skončila.

Nepodařilo se Japoncům těžít uran v Kazachstánu a o Kanadě a Austrálii se zmíním níže. No a o Francii, která byla dodavatelem uranu do Japonska, jste si přečetli výše. Francie už uran nemá, je ráda když může zlehka oholit kolonie.

Třetí ostrov „placatého světa“. USA.

Nejzajímavější hráč.

V amerických rezervách, tedy pod zemí, by se mělo nacházet 207 000 tun uranu. Ale – 104 komerčních reaktorů v provozu. Téměř stejně jako na „ostrově Evropa“. Tomu odpovídá i spotřeba uranu, která činí 20 000 tun přírodního uranu ročně. Což má za následek, že je nutné kupovat uran všude tam, kde je to jen možné.



Náhled, klikni pro zvětšení.

Fakticky se uranu v USA těží ještě méně, než je uvedeno v grafu – maximálně 5% spotřeby neboli zhruba 1 000 tun ročně. Číslo 14,2% získáme započtením rozředěného zbraňového uranu z amerických zásob.

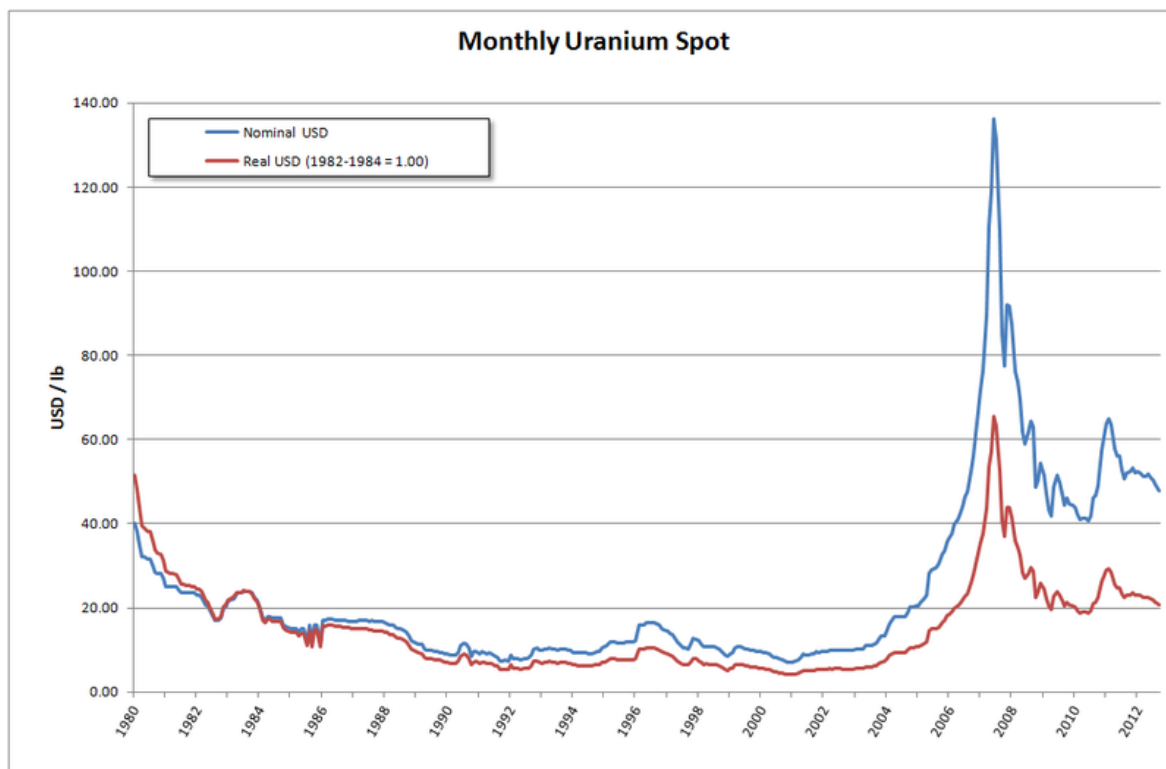
Podíl Ruska v uranové bilanci USA uvedená v grafu je také tak trochu chytračením <https://janica9.wordpress.com/2013/02/11/noc-je-kratsi-nez-den/> , protože fakticky ruský VOU (Vysoce Obohacený Uran) rozředěný NOU různého původu zajišťuje zhruba 38% spotřeby reaktorového uranu USA. Protože jak si pamatujeme, v reaktorech hoří jenom obohacený uran, kdežto přírodní uran hořel <https://janica9.wordpress.com/2013/03/05/vladce-zrozeny-vladnout-svetu-nuc7/> naposled na Zemi přibližně před 2 miliardami let.

Lehce spočítáme, že USA dováží okolo 85% spotřebovávaného uranu neboli „všeho všudy“ zhruba 17 000 tun ročně. Takže co jste to tam říkali o závislosti Evropy na ruském zemním plynu? Prosím vás neдрbejte si to.

Ano, fakticky je podíl elektřiny z jádra v USA nižší než v Evropě – jenom asi 20,3%. Jenže ani oni se bez výroby elektřiny v JE nedokáží obejít, protože je to fakticky nejlevnější elektřina. To neříkám já, to říká EIA

<http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=7590> .

Zde graf ukazující jak to funguje:



Náhled, klikni pro zvětšení.

Ty fialové pixely jsou tam jaksi natvrdo...

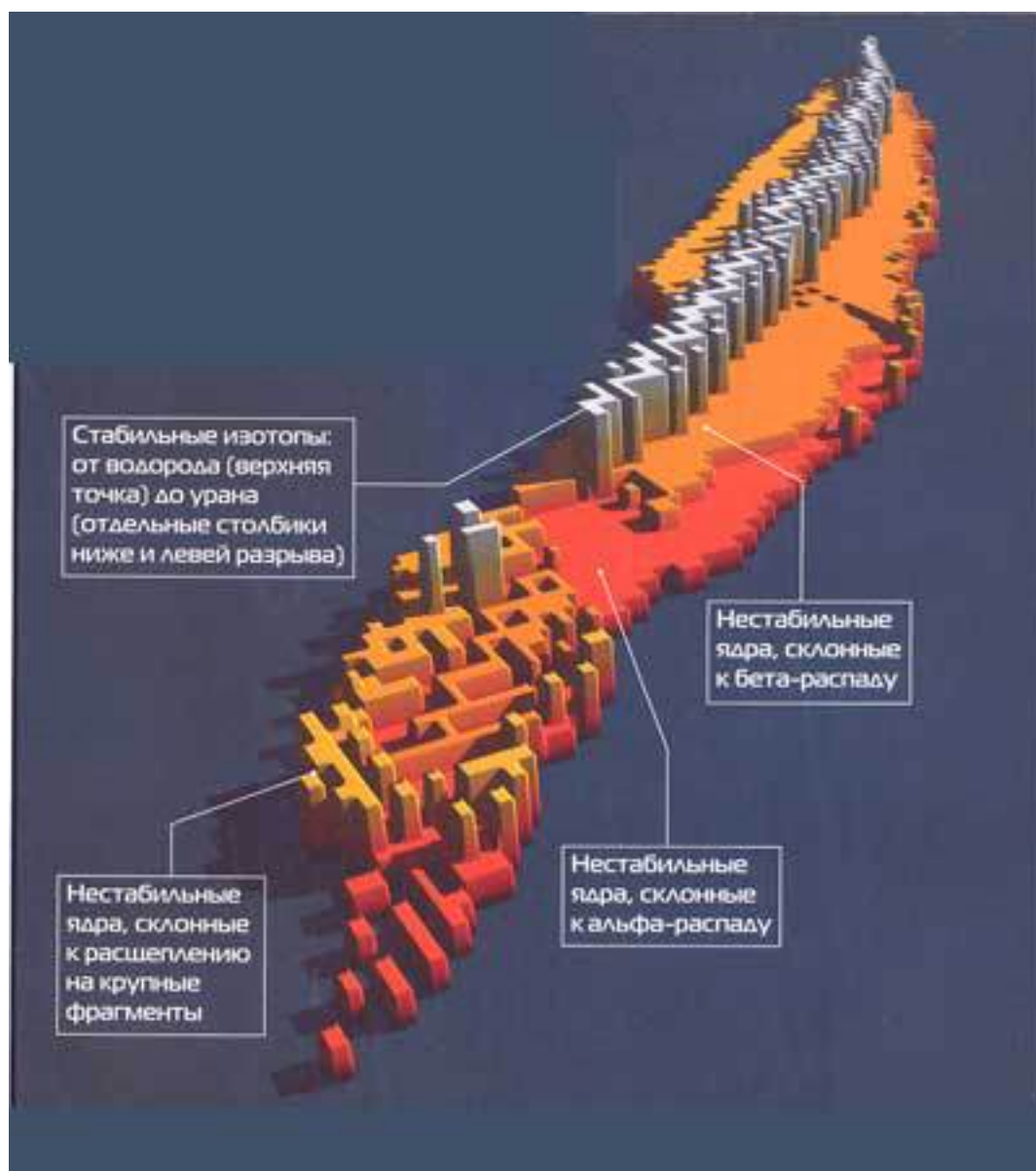
Celkově mají USA svého uranu na 10 let fungování reaktorů a nakupovat ho musí stejně tak jako Evropa a Japonsko po celém světě. Pravda, Japonsko a Německo již nakupují uranu méně, takže jak říkával jeden soudruh „proces byl nastartován, teď je pouze třeba ho rozšířit a prohloubit“.

A nyní – o hlavním.

O tom, na čem celý ten západní jaderný svět spočívá. O kanadských slonech a o australské želvě.

Začneme z želvy. Je veliká, hezká a neohrabaná.

Nazývá se Olympic Dam — Olympijská přehrada:



Náhled, klikni pro zvětšení.

Seznamte se, největší naleziště uranu na světě.

Každý nerost má takovýto mimořádný objekt. Nafta má Ghawar, plyn má Urengoj a Severnyj, zlato Grasberg.

Uran má – Olympijskou přehradu

http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Dam,_South_Australia

Naprosto unikátní naleziště. Uran tam, mimochodem, těží coby druhotnou surovinu. Přehrada hlavně maká na těžbě stříbra, zlata a mědi. Je-li poptávka po zlatě, mědi a stříbru – vytěží také trochu uranu – přibližně 55% celkové australské těžby, neboli 3 300 tun uranu ročně. Není-li poptávka po „ryšavém“ – není uran. Cpát jím peníze nemá smysl, ani ráno, ani

večer – křesla (uran) se vydávají přísně v závislosti na tempu těžby drahých kovů a mědi.

(Pozn. překl. – Narážka na v Rusku zlidovělou hlášku z knihy Ilfa a Petrova Dvanáct křesel: „Ráno peníze, večer křesla“.)

3 800 tun ročně? Co je to za ptákovinu, zeptá se pozorný čtenář. To by nestačilo ani Japonsku, o Evropě a USA ani nemluvě. Proč želva?

Protože želva obsahuje 996 000 tun uranu. Naleziště propočítli do hloubky přibližně 1 000 metrů a propočítávat hlouběji rozhodli, stejně jako u uhlí, že by bylo nezpůsobné. Ložisko sice pokračuje do větších hloubek, ale tam se stejně horníci v dohledné době nedostanou.

Jednoduše spočítáme, že v přehradě se nachází přibližně 60% prozkoumaného australského uranu a zhruba 18,5% všech světových zásob uranu.

Ovšem těžít tento uran rychleji, nežli tempem 3 300 tun ročně, je prakticky nereálné.

Problém spočívá v tom, že v Austrálii se objevili „Greenpeace“ a „Bellona“ v jednom. V jednom cvokovi.

Kdyby se původní obyvatelé Austrálie chtěli nějak ošklivě pomstít bělochům – těžko by si dokázali vymyslet něco ničivějšího, než je tento bezdomovecky vyhlízející děda:



Kevin Buzzacott, stařešina

http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Buzzacott%20a%20aktivista .

no, Australané poslouchají tohoto dědečka. A dědeček jim káže o „bezjaderné budoucnosti“, ekologii a „tradicích australských předků“. Asi má na mysli ty tradice, v jejichž důsledku jeho předkové všechno větší, než je klokan, vyhubili <http://haritonoff.livejournal.com/122592.html> a vybudovali znamenitou civilizaci bumerangu, dřevěné motyčky a vypálené savany.

Ovšem celkově fakta jsou fakta – dědeček zorganizoval aktivní odpor proti projektu rozšíření Olympijské přehrady a dosáhl jeho odložení a zcela zastavil projekt dolu Jabiluka <http://en.wikipedia.org/wiki/Jabiluka> v Severní Austrálii. Bezdomovec se snaží a maká naplno, za což byl také vyznamenán Leninovým řádem pokrokovou veřejností rozličnými mezinárodními poctami.

Kdo a proč potřebuje jeho aktivity – to je pro mě otevřenou otázkou. Nejspíš budou uran potřebovat následující pokolení aborigenů, které si opět budou moci užívat bumerang, jeskyně a 90% dětskou úmrtnost. „Strejda Kev“ ukáže cestu ke světlé minulosti v rámci „jedné nezávislé jeskyně“.

Zatím těží Austrálie přibližně 6 000 tun uranu ročně a stěží dokáže těžít více. A jestli se „Strejda Kev“ stane premiérem – tak vůbec omezí těžbu jakýchkoliv nerostů. Zkrátka je jasné, koho tlačit v Austrálii dopředu. I když tihle chlapci se celkem schopně dostávají nahoru i sami.

A teď – o kanadských slonech.

První kanadský slon se nazývá McArthur River

http://en.wikipedia.org/wiki/McArthur_River_uranium_mine . Tento důl sám

těží 14,5% světové těžby uranu – neboli 7 686 tun uranu v roce 2011. To by Japonsku stačilo. V současnosti to stačí na USA. Zbylé zásoby dolu představují zhruba 140 000 tun uranu, ale hlavním trumfem McArthur River je obsah uranu v hornině a ten činí 15-16%.

Pro srovnání, ruda v Přehradě obsahuje pouhých 0,05% uranu. Což znamená, že kanadský slon může těžít za jakýchkoliv okolností, kdežto australská želva pouze při vysokých cenách a to ještě pouze zároveň se zlatem, mědí a stříbrem.

Druhý kanadský slon je menší, ale i tak přispívá ke světové těžbě solidními 2,7%. Jmenuje se Králičí jezero

http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbit_Lake_mine (Rabbit Lake). Dříve byl

podobný prvnímu kanadskému slonu – jak velikostí, tak obsahem uranu v rudě, ale za 35 let provozu (1975-2011) se obsah uranu v hornině snížil z 5% do 0,73% a zbylé zásoby jsou pouhých 11 000 tun. Vzhledem k tomu, že druhý slon těží zhruba 1 460 tun uranu ročně, mělo by to stačit asi na 8-9 let.

A všichni čekají na třetího slona, který se jmenuje Doutníkové jezero

http://en.wikipedia.org/wiki/Cigar_Lake_Mine (Cigar Lake). V tomto slonovi

leží ještě 90 000 tun kanadského uranu a jeho ruda je bohatší, než na McArthur River, obsahuje 17,4% uranu. Problém je ale v tom, že třetí kanadský sloník žije hluboko pod jezerem a kvůli tomu se už dvakrát topil (šachta je neustále zatápěna a datum spuštění se stále odkládá) – jednou v říjnu 2006 a podruhé – v červenci 2008.

Na sloníčka čekali tak intenzivně, že všichni čekající všechno snědli, a uran čekal, čekal, až hladý opuchl právě v roce 2007:



Náhled, klikni pro zvětšení.

Takže nejenom ropa stvořila krizi v září 2008. S uranem byly také jakési potíže.

Dobře, řekne pozorný čtenář. Jestliže to ale s těžbou levného přírodního uranu je ve světě takhle smutné a zanedbané, o co tedy autorovi vlastně jde? O prodloužení nezávislého banketu na 1/6 obydlené souše o nějakých 20- 25 let?

Ne.

Nadešel, kamarádi, i náš čas. První máj je již i v naší ulici a svátek společné práce – právě vrcholí.

A Rusko má na toto téma co sdělit světu. Rusko nemusí objíždět svět, Rusko svůj uran má. Má zhruba 500 000 tun uranu v odvalech. Má zbraňový uran a zbraňové plutonium. A vůbec, má leccos.

Ovšem zásadní odpověď – není v přírodním uranu. Prostě konečně přišla doba uzavřeného jaderného palivového cyklu. Přestaňte se bát pánové. Je čas vlézt do kabiny.

Svět již dávno nestojí na australské želvě a kanadských slonech. A svět – to není plochý talíř s „jadernými ostrovy“ USA, Evropa a Japonsko. Svět – to je koule, kde jsou všichni tak nebo onak vzájemně propojeni.

<https://janica9.wordpress.com/2013/03/10/kanadsti-sloni-a-australska-zelva->

nuc8/

Vrata tlamy jeho, pochodeň tlamy jeho

NUC9

Napsal crustgroup Přeložil Hamilbar, převzato odtud

<http://crustgroup.livejournal.com/29461.html>

„Vrata jeho tlamy kdopak rozevře? Jeho zuby všude kolem šíří děs!

Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj.“

Zdá se, že v celé lidstvu známé fyzice je těžké najít oblast, která by byla zajímavější a paradoxnější, než fyzika atomového jádra. Jestliže klasická teorie gravitace čímsi připomíná lékárnu, z termodynamiky je vždy cítit lehká vůně hřbitova a optika se svými legračními čočkami, hranolky a duhou mnoh z jakéhosi důvodu připomíná mateřskou školku, pak jaderná fyzika – to je, zcela jistě, loterie.

Máme tam i různobarevné „kuličky“ uvnitř jádra, vyvolávající skryté asociace se „Sportkou“, máme tam i terminologii, ze které vane jakési nadpřirozeno: „podivné“ a „působivé“ částice a absolutní počáteční nepředpověditelnost mnohých výsledků jaderné fyziky dosažených v průběhu bouřlivého XX. století. („Mno... copak nám to zase vlétlo do bublinkové komory? Pojd'te, budeme o tom přemýšlet...“)

Výjimkou v tom není ani fyzika transuranů.



Ne, to není mapa ostrova Manhattan. To je Leviathan plazící se do budoucnosti.

Až do izotopu olova Pb208 jsou všechny prvky Mendělejevovy tabulky stabilní. Dvě ukázkové výjimky z tohoto pravidla – Promethium, prvek s pořadovým číslem 61, jeden ze vzácných lanthanoidů a Technecium, prvek s pořadovým číslem 43, jenž svým

nestandardním chováním přivedl do rozpaků již dědečka Mendělejeva.

Mendělejev předpověděl technecium ve formě eka-manganu, ale vzhledem k tomu, že prvek technecium je díky nevysvětlitelnému rozmaru přírody radioaktivní (jeho nejstabilnější izotopy žijí pouhých několik milionů let), po celé XIX. století se jim nedařilo ho najít. Byla to úplná alchymie – „nacházeli“ a potom zase „ztráceli“ ten eka-mangan minimálně pětkrát. No a co? Když si to budeme moc přát, bude se černá kočka nacházet v kterékoli tmavé místnosti. Pravda, potom ta kočka může zaštěkat, ale to bude až potom.

Technecium se podařilo uměle získat až v roce 1937, na cyklotronu. Promethium syntetizovali o něco později, v roce 1945.

No a tehdy také vymysleli empirické pravidlo

http://en.wikipedia.org/wiki/Mattauch_isobar_rule , proč technecium a

promethium nemůže existovat ve formě stabilních izotopů. Pravidlo je to hezké, funguje, ovšem do „periodické tabulky izotopů“, která by se svoji logičností alespoň blížila „periodické tabulce prvků“, je stále stejně daleko, jako do vítězství komunismu na jedné izolované planetě.

Je jasné, že takový systém bude jednou vypracován a pravděpodobně bude obsahovat dostatečně pochopitelný a jednoduchý matematický model chování kteréhokoliv izotopu, vysvětlí varianty rozpadu existujících jader a dokáže předpovídat chování těch nově objevených, ale zatím máme to, co máme – a kdyby vás při pohledu na výše uvedený obrázek později ve spánku jako Dimitrije Ivanoviče navštívilo osvětlení a vy byste začali hbitě črtat systém komplikovaných rovnic – neděste se. To není nemoc, to je prozření. Napište třeba autorům takovýchto článků <http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article=319> . Oni také někdy nemohou po nocích spát, vyslechnou a podpoří vás.

Ve skutečnosti jsou na tom obrázku jasně vidět všechny, díky rozmarům jaderné „loterie“ nám dostupné, kvazistabilní izotopy prvků ležících za stabilní „pevninou“ lehkých prvků.

To je těch několik „mrakodrapů“ na ostrově v popředí.

Kvazistabilní izotopy – to jsou izotopy, jejichž poločas rozpadu se počítá na stovky milionů a miliardy let. Tedy, dolní hranice stability těchto izotopů je dána čistě dohodou – pro zařazení mezi kvazistabilní izotopy je třeba, aby se onen izotop na naší Zemi vyskytoval v přírodě v alespoň trochu podstatném množství. To technecium a promethium nakonec našli metodami superpřesné elektroskopie v uranových rudách jako výsledek rozpadu jader uranu, to ovšem jen potvrdilo fundamentální výpočty. Žádné rozumné využití tento objev neměl – v případě potřeby se tyto izotopy dají získat levněji z těch kvazistabilních v reaktoru.

Dál budeme, pokud nejste proti, pokračovat „veselými obrázky“, která mnohým pomohou, aby se, v průběhu vypravování o jaderných reakcích a izotopech, nenudili.



Jsou vždy spolu... prostě se milují. Ovšem my potřebujeme pouze ten izotop ~~s hezkým pevným zadečkem~~ co je menší. Dovolte, abych vás představil: U235, U238.

Vyjmenujme si ty izotopy jeden za druhým. Všechny jsou: – uran a ten se v přírodě vyskytuje ve formě tří izotopů – U234, U235 a U238. Izotopy U238 a U235 jsou kvazistabilní a v hornině je jejich koncentrace 99,283% a 0,711%.

Izotop U234 vzniká tamtéž, přímo v uranovém ložisku, &-rozpadem (záření &) základního stabilního izotopu uranu U238 (základního, málo aktivního přírodního izotopu uranu, toho, který je na horní fotografii v těch příšerných trenclích). Protože poločas rozpadu U234 je „pouhých“ 245 tisíc let, je ho v přírodním uranu pouze velmi málo – všeho všudy 0,0055%.



U234, pro snazší zapamatování.

Jak se říká „malý brouček, zato smrdí“. A protože tento brouček žije pouze krátce, je jeho aktivita ve srovnání s kvazistabilními „starším bratrem a sestrou“ přímo pekelná a je odpovědná za přibližně 49% celkové radioaktivity přírodního uranu. Kromě toho, z důvodů probraných zde

<https://janica9.wordpress.com/2013/01/16/spice-must-flow-nuc1/> , všechny

separační metody, které oddělují U235 od uranu U238, s ještě větším gustem oddělují i našeho „smradlavého broučka“. Tudíž reaktorový a ještě daleko více zbraňový uran jsou obohaceny, nejen co se týče obsahu U235, ale i podstatně více o U234. Situaci zachraňuje pouze nepatrný obsah „smradlavého broučka“ v původní hornině, který při íobohacování stoupá sice rychleji než obsah U235, ale přesto zůstává na víceméně snesitelné úrovni.

Ovšem posuzovat jakýkoliv obohacený uran (i reaktorový a tím spíše zbraňový) je třeba s přihlédnutím k „aktivitě broučka“. A jestliže přírodní, a tím spíše ochuzený, uran si můžete, jestliže si to moc přejete, strčit na den do trenýrek a propašovat do ciziny, provozovat podobné triky se zbraňovým uranem rozhodně nestojí za to.

Zkrátka, ten tlustý hoch z horní fotografie (U238) nejen že má příšerné trenýrky, ale ještě k tomu nám do jaderného paliva vnáší parazity (U234). Jenže bez nich to nejde. Bez toho chlapce a na něm parazitujících členovců naše slečna „jaderná zápalka“ (U235) nikam nechodí.

Pomineme-li to, že slušně září, žádné další nepříjemné zvláštnosti „brouček“ už nemá – v obyčejném elektrárenském reaktoru typu VVER, pod „životodárným proudem tepelných neutronů“ se izotop U234 proměňuje ve svého staršího bratra – U235. Proto ho z

hlediska získávání energie započítávají do „celkové sumy“ spolu s U235 a vás by s přihlédnutím k tomuto sakrálnímu poznatku již neměl rozhodit nesoulad v číslech tohoto materiálu s čísly o obsahu dělitelných izotopů uváděných například zde

[https://janica9.wordpress.com/2013/03/05/vladce-zrozeny-vladnout-svetu-](https://janica9.wordpress.com/2013/03/05/vladce-zrozeny-vladnout-svetu-nuc7/)

nuc7/ .

Ovšem na přeměnu U234 na U235 je přeci jenom nutné utratit jeden neutron navíc a vzhledem k tomu, že slečna „jaderná zápalka“ (U235) nám tyto neutrony vydává skoupě a přesně odpočítané (většinou 2-3 čísla za noc neutrony na jedno dělení), plýtvat jedním z nich na „konverzi“ broučka je mrzuté, ale nedá se nic dělat.

Když jsme si to vyjasnili s uranem, přejdeme k thoriu. Obrázek, který vidíme, je podstatně jednodušší, než v případě uranu. V přírodě se thorium vyskytuje pouze ve formě kvazistabilního izotopu – Th232, jehož poločas rozpadu, stejně jako v případě základního izotopu uranu – U238, se počítá na miliardy let. Přesně je to pro U238 4,47 miliardy let a pro Th232 – 14,05 miliardy let, což znamená, že thorium se bude na naší planetě vyskytovat i tehdy, až po nějakém uranu nebude už ani památky.

Takže „thoriový cyklus“ – to je rozhodně naše budoucnost a budoucnost jakéhokoli jiného živočišného druhu, který bude možná díky naší hlouposti někdy za 500 miliónů let studovat lebky těch směšných a hloupých Homo nonsapiens. To nejdůležitější je však to, že bez slečny „jaderné zápalky“, tedy bez U235, ani přírodní uran, ani přírodní thorium hořet nechtějí.

Přitom, jestliže U238 lze za určitých podmínek (a konkrétně v silném proudu rychlých neutronů) donutit ke štěpení, což se s úspěchem využívá v termojaderné munici, reaktorech s rychlými neutrony (v současnosti pracuje – 1 ks, v Rusku, BN-600, Bělojarská JE) a v nepatrném stupni v reaktorech s tepelnými neutrony (kterých je v současnosti ve světě drtivá většina), pak v případě Th232 takovéto triky již nefungují. Izotop Th232 je takzvaně „sudo-sudý“ izotop (even-even nuclei), což je příčinou jeho mimořádné stability. Tyto izotopy se vůbec nedají rozštěpit na kousky. Vše, k čemu můžeme Th 232 donutit, je – „dát mu sežrat“ jeden tepelný neutron.

[obrázek nedostupný]

To je Th232. Pro něj jsou ty vaše neutrony – jako pro slona drobečky. Nakrm slona neutrony. Nakrm slona, kurvafix.

V důsledku krátkého řetězce proměn potom Th232 zmutuje na U233, který sice má poločas rozpadu pouhých 159 tisíc let, ale již může sloužit jako jaderné palivo. Ovšem z pochopitelných důvodů (krátká doba života izotopu, ještě kratší než u U234) takto získaný izotop září ještě intenzivněji než náš první „brouček“ – U234.

Kromě toho, mezilehlý izotop pro tvorbu izotopu U^{233} z původního thoria – Protaktinium Pa^{233} má dostatečně dlouhý poločas rozpadu (27 dní) a protože se stále nachází v aktivní zóně produkujícího reaktoru, má dostatek času, aby si nachytalo neutronů, co hrdlo ráčí. V důsledku toho dostáváme ne U^{233} , ale U^{234} a opět máme problém s tím, že U^{234} se nerozpadá, ale chce po nás ještě jeden neutron potřebný k proměně na krásnou slečnu – „jadernou zápalku“.

Z hlediska úpravy paliva, jehož cílem je odebrání nahromaděných „dobrot“, má thoriový cyklus v porovnání s uranovým některé nedostatky. V průběhu hoření se v palivu hromadí izotop U^{232} , v průběhu jehož transmutace na olovo vznikají izotopy produkující v průběhu svého rozpadu kvanta záření gama. Je to vizmut Bi^{210} (s energií kvanta 1,6 MeV), polonium Po^{212} (s energií 2,6 MeV) a zvláště nepříjemný izotop thallia Tl^{208} (energie gama- částic 2,6 MeV).

K práci s takto radioaktivním palivem je zapotřebí vyvinout technologie dálkového přepracování a výroby paliva. Takže stejně jako v mnohých energetických projektech budoucnosti, jako je dobývání helia-3 na Měsíci nebo těžba hydrátů metanu ze dna Světového Oceánu, tak i v případě uzavřeného thoriového cyklu se na konci tunelu rýsují ohromní, bojoví, člověku podobní roboti. No a samozřejmě, pohraničník, neboť jak si vzpomínáme <http://lurkmore.to/%D0%9E%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%> [zkrácená url] : „Bez člověka to nejde. Nejdůležitější je pohraničník“.

Tedy, všechny důsledky svých činů chápající personál.

[obrázek nedostupný]

Celkově slon se jménem Th^{232} hodně kaká. A to je – problém. Ale jinak vypadá dobře. Ten slon – má budoucnost.

Dobře, a co se dá dělat s upoceným tlustým hochem v nehezských trenýrkách? Tedy, s izotopem uranu U^{238} ?

I v tomto případě nám, šťastným reprezentantům řádu primátů, padla trumfová karta.

Kromě toho, že se jádro U^{238} může štěpit v silném proudu rychlých neutronů (při tom energie těchto neutronů musí být minimálně 1 MeV – tlustého hochu je nutno bít velmi velkou silou), U^{238} může také zachycovat pomalé neutrony.

Dělá to ovšem velmi neochotně. Aniž bychom se pouštěli do detailů toho, co je to „účinný průřez zachycování tepelných neutronů“ řeknu jen tolik, že pravděpodobnosti zachycení tepelného neutronu jednotlivých izotopů uranu U^{234} (brouček), U^{235} (slečna) a U^{238} (hoch) se mají k sobě poměrem 98:683:2,7, což znamená, že „slečna“ je asi šestkrát nažhavenější než „brouček“ a třistakrát nažhavenější než hoch.

„Slečna“ startuje „na první cuknutí“, kdežto chlapec má trencle a ještě k tomu je „retardovaný“.

Kromě toho, jestli při zachycení tepelného neutronu se jádro U235 (slečny „jaderné zápalky“) dělí, jádro U238 (hochy) podobně jako jádro Th232 (slona) mutuje řetězcem jaderných transmutací, na jehož konci se stane izotopem Pu239, což je plutonium, zbraňové, strašné, toxické a tak různě. Zkrátka – Joker, eso v rukávě a celkově lump. A ještě z něj dělají bomby.

[obrázek nedostupný]

A teď si rychle uděláme bombu... Jmenuji se Pu239. Neviděli jste někde Batmana?

Při tom apologeti thoriové energetiky, kteří často z nějakého důvodu bývají i zarytými protivníky energetiky uranové a plutoniové, neustále šíří dávno probraná fakta:

Z plutonia lze udělat bombu! Ano. Lze. I z uranu lze. Vlastně ji lze udělat z kteréhokoliv izotopu, který je možno přinutit k dělení. Bomba se dá dokonce udělat i z U238 – jasně, chlapec je tupec a špatně se aktivuje, ale když uděláte proud neutronů energetičtějších a mohutnějších – vybuchne. Právě tak dělají termojaderné střelivo.

Plutonium se od uranu dá lehce oddělit! Dá. V chemické továrně, která je co do složitosti srovnatelná s továrnou na oddělování izotopů uranu. Žádná „Al-Kaida“ takovou technologii nezvládne – k tomu je zapotřebí stát alespoň střední velikosti mající za cíl získat jadernou zbraň. Kandidaturu Řecka nebo Gabonu prosím nenavrhnout – ani ze srandy. Nebo – za „Al-Kaidou“ bude stát stát, který takovouto radiochemickou továrnou disponuje.

V jediném plutoniovém reaktoru se nacházejí tisíce plutoniových bomb! Ano, ale ještě tam není ani gram zbraňového plutonia. Veškeré plutonium se tam nachází v pekelné směsi z plutonia, uranu a stovky dalších izotopů s krátkou i dlouhou životností, k jejichž separaci by byl zapotřebí onen závod zmíněný výše.

Thorium není vhodné pro bomby! Ovšem to by ani U233 nesměl mít vlastnost vynuceného dělení. Tudíž problém oddělení uranu od thoria není o nic horší, než problém oddělení plutonia od uranu. A co se týče toho, že U233 není pro bomby – gůglíme http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Teapot „výbuch MET v operaci Teapot“. Jádro bomby bylo právě z U233.

A s tím mi dovozte odklanět se a nenucený rozhovor o izotopech uranu a thoria ukončit. Omlouvám se, jestliže jsem odborníkům nechtěně potrhál šablonu.

Prostě mně tento způsob vyprávění o izotopech uzavřeného jaderného cyklu přišel zajímavějším. I když lze, samozřejmě, vyprávět i takto

<http://narod.yandex.ru/100.shtml?profbeckman.narod.ru/Uran.files/Glava2.pdf>

. Nebo takto

http://narod.yandex.ru/100.xhtml?profbeckman.narod.ru/RH0.files/20_5.pdf.

To jsou ale v každém případě poněkud serióznější materiály.

[https://janica9.wordpress.com/2013/03/15/vrata-tlavy-jeho-pochoden-tlavy-](https://janica9.wordpress.com/2013/03/15/vrata-tlavy-jeho-pochoden-tlavy-jeho-nuc9/)

[jeho-nuc9/](https://janica9.wordpress.com/2013/03/15/vrata-tlavy-jeho-pochoden-tlavy-jeho-nuc9/)

Thats All

Russia 1st to test 10Gen uranium enrichment centrifuges

<http://rt.com/news/253245-rosatom-uranium-enrichment-centrifuge/>